

Calculadoras

Casi todas las calculadoras tienen teclas especiales que permiten determinar el valor de muchas funciones. En su calculadora, usted puede determinar la función cuadrado, $f(x) = x^2$; la función raíz cuadrada, $f(x) = \sqrt{x}$; la función recíproca, $f(x) = 1/x$; y muchas otras que serán analizadas más adelante en este libro (como $\ln x$ y $\log x$). Si usted introduce x y después oprime una de estas teclas de función, obtendrá el valor de esa función en x . Inténtelo con las funciones enumeradas en el ejemplo 3.

EJEMPLO 3

Determinar los valores de una función en una calculadora

- (a) $f(x) = x^2$; $f(1.234) = 1.522756$
- (b) $F(x) = 1/x$; $F(1.234) = 0.8103727$
- (c) $g(x) = \sqrt{x}$; $g(1.234) = 1.1108555$

Dominio de una función

Con frecuencia, el dominio de una función f no se especifica, sólo se da una regla o ecuación que define a la función. En esos casos decimos que el dominio de f es el conjunto más grande de números reales para los cuales tiene sentido la regla o, más precisamente, los valores para los que $f(x)$ es un número real. Así, el dominio de f es igual al de la variable x en la expresión $f(x)$.

EJEMPLO 4

Determinar el dominio de una función

Determinar el dominio de cada una de las siguientes funciones:

- (a) $f(x) = \frac{3x}{x^2 - 4}$
- (b) $g(x) = \sqrt{4 - 3x}$

Solución

- (a) La regla f indica que debemos dividir $3x$ entre $x^2 - 4$. Como no es posible la división entre 0, el denominador $x^2 - 4$ no puede anularse. Así, x no puede ser 2 ni -2 . El dominio de la función f es $\{x | x \neq -2, x \neq 2\}$.
- (b) La regla g indica que debemos calcular la raíz cuadrada de $-3x$. Pero sólo los números no negativos tienen raíces cuadradas reales. Por lo tanto, necesitamos que

$$\begin{aligned} 4 - 3x &\geq 0 \\ -3x &\geq -4 \\ x &\leq \frac{4}{3} \end{aligned}$$

El dominio de g $\{x | -\infty < x \leq \frac{4}{3}\}$ o el intervalo $(-\infty, \frac{4}{3}]$.

■ Ahora resuelva el problema 41.

Si x está en el dominio de una función f , diremos que f **está definida en x** , o que $f(x)$ **existe**. Si x no está en el dominio de f , diremos que f **no está definida en x** , o que $f(x)$ **no existe**. Por ejemplo, si $f(x) = x/(x^2 - 1)$, entonces $f(0)$ existe, pero $f(1)$ y $f(-1)$ no. (¿Puede advertir por qué?)

No hemos hablado de cómo determinar el rango de una función. La razón de esto es que, cuando una función está definida por una ecuación, con frecuencia es difícil encontrar el rango. Por lo tanto, nos conformaremos con determinar el dominio de una función cuando sólo conozcamos su regla de correspondencia.

Expresaremos el dominio de una función mediante la notación de intervalos, la notación de conjuntos o con palabras, según sea más conveniente.

En aplicaciones prácticas de las funciones, el dominio puede presentar restricciones físicas o geométricas. Por ejemplo, el dominio de la función f dada por $f(x) = x^2$ es el conjunto de todos los números reales. Sin embargo, si f es utilizada como la regla para obtener el área de un cuadrado, conociendo la longitud x de un lado, entonces debemos restringir el dominio de f a los números reales positivos, ya que la longitud de un lado no puede ser nunca 0 o negativa.

Variable independiente; variable dependiente

Considere una función $y = f(x)$. La variable x se denomina **variable independiente**, ya que puede asumir cualquier número permisible del dominio. La variable y es la **variable dependiente** porque su valor depende de x .

Cualquier símbolo puede ser utilizado para representar las variables independiente y dependiente. Por ejemplo, si f es la *función cúbica*, entonces puede ser definida por $f(x) = x^3$, $f(t) = t^3$ o $f(z) = z^3$. Las tres reglas son idénticas: cada una indica que debemos obtener el cubo de la variable independiente. En la práctica, los símbolos utilizados para las variables independiente y dependiente se basan en el uso común.

EJEMPLO 5

Costo de construcción

El costo por pie cuadrado para construir una casa es de \$110.00. Expresa el costo C como función de x , es el número de pies cuadrados. ¿Cuál es el costo de construcción para una casa de 2000 pies cuadrados?

Solución El costo C de construcción para una casa con x pies cuadrados es de $110x$. Una función que expresa esta relación es

$$C(x) = 110x$$

donde x es la variable independiente y C la variable dependiente. En este contexto el dominio es $\{x | x > 0\}$ ya que una casa no puede tener cero o una cantidad negativa de pies cuadrados construidos. El costo de construcción para una casa de 2000 pies cuadrados es

$$C(2000) = 110(2000) = \$220,000$$

Es importante observar que en la solución al ejemplo 5 utilizamos el símbolo C de dos formas: para nombrar la función y para simbolizar la variable dependiente. Este uso doble es común en las aplicaciones y no debe causarle dificultad alguna.

EJEMPLO 6

Área de un círculo

Expresa el área de un círculo como función de su radio.

Solución Sabemos que la fórmula para el área A de un círculo con radio r es $A = \pi r^2$. Si utilizamos r para representar la variable independiente y A para la variable dependiente, la función que expresa esta relación es

$$A(r) = \pi r^2$$

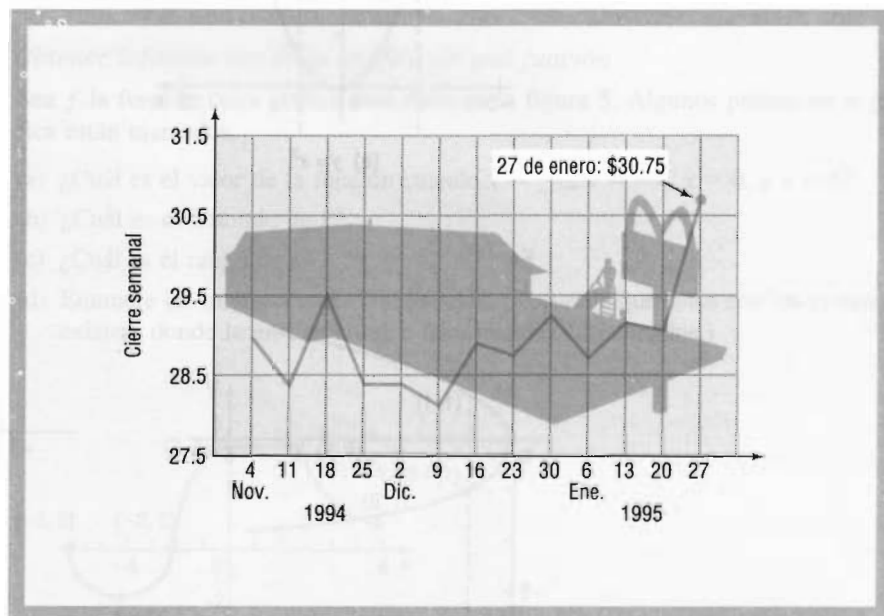
En este caso el dominio es $\{r | r > 0\}$. (¿Advierte por qué?)

■ Ahora resuelva el problema 61.

Gráfica de una función

En las aplicaciones, es frecuente que una gráfica muestre la relación entre dos variables con mayor claridad que una ecuación o una tabla. Por ejemplo, la figura 3 muestra el precio por acción (eje vertical) de la empresa McDonald's, al final de cada semana, del 4 de noviembre de 1994 al 27 de enero de 1995 (eje horizontal). En la gráfica podemos ver que el precio de las acciones estaba a la baja durante los días anteriores al 25 de noviembre y que subió entre el 20 y el 27 de enero. La gráfica también muestra el precio más bajo en ese periodo, ocurrido el 9 de diciembre, y el más alto, 27 de enero. Por otro lado, ecuaciones y tablas requieren por lo general de algunos cálculos e interpretación antes de que podamos "ver" este tipo de información.

FIGURA 3
Cierre semanal accionario de
McDonald's



Observe de nuevo la figura 3. La gráfica muestra que para cada fecha en el eje horizontal existe sólo un precio en el eje vertical. Así, la gráfica está representando una función, aunque no tengamos la regla exacta para deducir a partir de las fechas el precio de las acciones.

Cuando la regla que define una función f está dada mediante una ecuación en x y y , la **gráfica de f** es la gráfica de la ecuación, es decir, el conjunto de puntos (x, y) en el plano xy que satisfacen a dicha ecuación.

No toda colección de puntos en el plano xy representa la gráfica de una función. Recuerde que para una función cada número x en el dominio de f tiene una, y sólo una, imagen $f(x)$. Así, la gráfica de una función no puede contener dos puntos con la misma abscisa y diferentes ordenadas. Por lo tanto, la gráfica de una función debe satisfacer el siguiente **criterio de la recta vertical**:

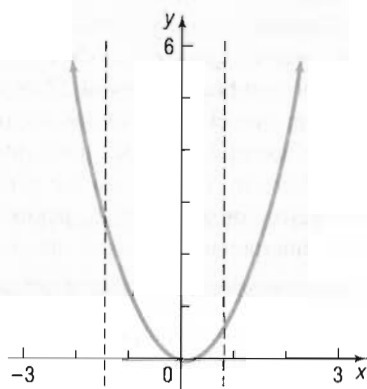
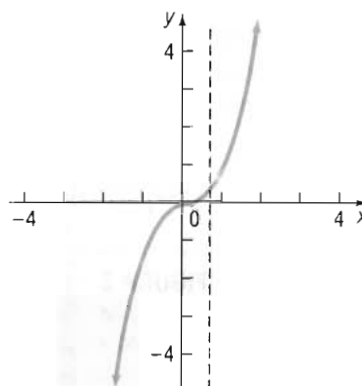
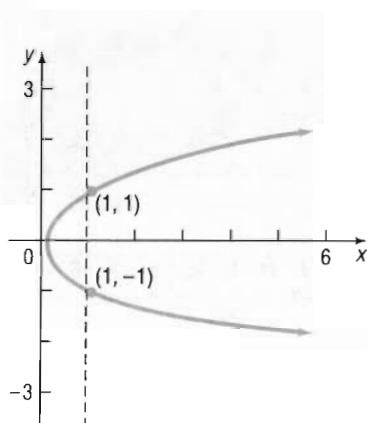
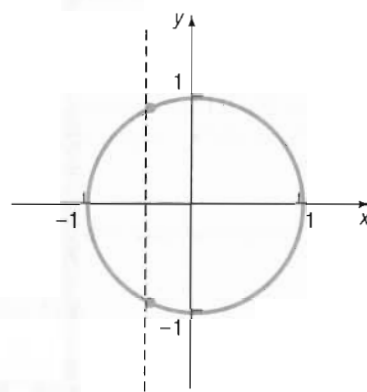
Teorema
Criterio de la recta vertical

Un conjunto de puntos en el plano xy es la gráfica de una función si, y sólo si, una recta vertical interseca la gráfica a lo más en un punto. ■

De esto se concluye que si una recta vertical interseca una gráfica en más de un punto, esa gráfica no es la de una función.

EJEMPLO 7 Identificar la gráfica de una función

¿En la figura 4 cuáles son gráficas de funciones?

FIGURA 4**(a)** $y = x^2$ **(b)** $y = x^3$ **(c)** $x = y^2$ **(d)** $x^2 + y^2 = 1$ **Solución**

Las gráficas 4(a) y 4(b) son gráficas de funciones pues una recta vertical interseca a cada una en al menos un punto. Las gráficas 4(c) y 4(d) no son gráficas de funciones pues algunas rectas verticales las intersecan en más de un punto. ■

Pares ordenados

El análisis anterior proporciona otra manera de conceptualizar una función. Podemos considerar una función f como un conjunto de **pares ordenados** (x, y) o $(x, f(x))$, donde no existen dos pares con el mismo primer elemento. El conjunto de todos los primeros elementos es el dominio de la función y el conjunto de todos los segundos elementos es su rango. Así, cada elemento x en el dominio tiene asociado un único elemento y en el rango. Un ejemplo es el conjunto de todos los pares ordenados (x, y) tal que $y = x^2$. Algunos de los pares en este conjunto son

$$\begin{aligned} (2, 2^2) &= (2, 4) & (0, 0^2) &= (0, 0) \\ (-2, (-2)^2) &= (-2, 4) & \left(\frac{1}{2}, \left(\frac{1}{2}\right)^2\right) &= \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right) \end{aligned}$$

En este conjunto no existen dos pares ordenados con el mismo *primer* elemento (aunque sí hay pares que tienen el mismo *segundo* elemento). Este conjunto es la *función cuadrada*, la cual asocia a cada número real x el número x^2 . Véase de nuevo la figura 4(a).

Por otro lado, tenemos los pares ordenados (x, y) para los cuales $y^2 = x$ no representa una función, ya que existen pares ordenados con el mismo primer elemento pero diferente segundo elemento. Por ejemplo $(1, 1)$ y $(1, -1)$ son pares ordenados que obedecen la relación $y^2 = x$ con el mismo primer elemento pero que tienen un segundo elemento diferente. Observe de nuevo la figura 4(c).

El siguiente ejemplo ilustra la forma para determinar el dominio y el rango de una función, dada su gráfica.

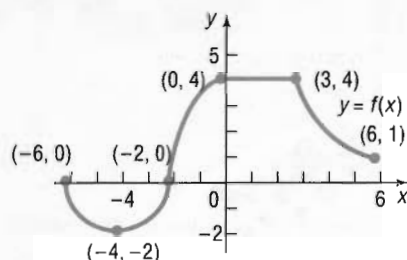
EJEMPLO 8

Obtener información de la gráfica de una función

Sea f la función cuya gráfica está dada en la figura 5. Algunos puntos en la gráfica están marcados.

- ¿Cuál es el valor de la función cuando $x = -6$, $x = -4$, $x = 0$, y $x = 6$?
- ¿Cuál es el dominio de f ?
- ¿Cuál es el rango de f ?
- Enumere las intersecciones con los ejes. (Recuerde que estos son los puntos, si existen, donde la gráfica cruza o toca los ejes coordenados.)

FIGURA 5



Solución

- Como $(-6, 0)$ está en la gráfica de f , la ordenada 0 debe ser el valor de f en la abscisa -6 : es decir, $f(-6) = 0$. De manera similar, cuando $x = -4$ tenemos que $y = -2$ o $f(-4) = -2$; cuando $x = 0$, entonces $y = 4$ o $f(0) = 4$ y cuando $x = 6$, entonces $y = 1$ o $f(6) = 1$.
- Para determinar el dominio de f , observamos que todos los puntos en la gráfica de f tienen abscisas entre -6 y 6 , inclusive; y para cada número x entre -6 y 6 , existe un punto $(x, f(x))$ en la gráfica. Así, el dominio de f es $\{x | -6 \leq x \leq 6\}$ o el intervalo $[-6, 6]$.
- Todos los puntos en la gráfica tienen ordenadas entre -2 y 4 , inclusive; y, para cada número y , existe al menos un número x en el dominio. Por lo tanto, el rango de f es $\{y | -2 \leq y \leq 4\}$ o el intervalo $[-2, 4]$.
- Las intersecciones con los ejes son $(-6, 0)$, $(-2, 0)$, y $(0, 4)$. ■

Dada la gráfica de una función, su dominio puede ser visto como la sombra creada por la gráfica sobre el eje x por rayos de luz verticales. Su rango puede ser considerado como la sombra creada por la gráfica sobre el eje y por rayos de luz horizontales. Intente utilizar esta técnica con la gráfica de la figura 5.

■ Ahora resuelva los problemas 25 y 27.

EJEMPLO 9

Para ir de una isla a un poblado

Una isla se encuentra a 2 millas del punto P más cercano de una costa recta. Un poblado está a 12 millas de dicha costa desde el punto P .

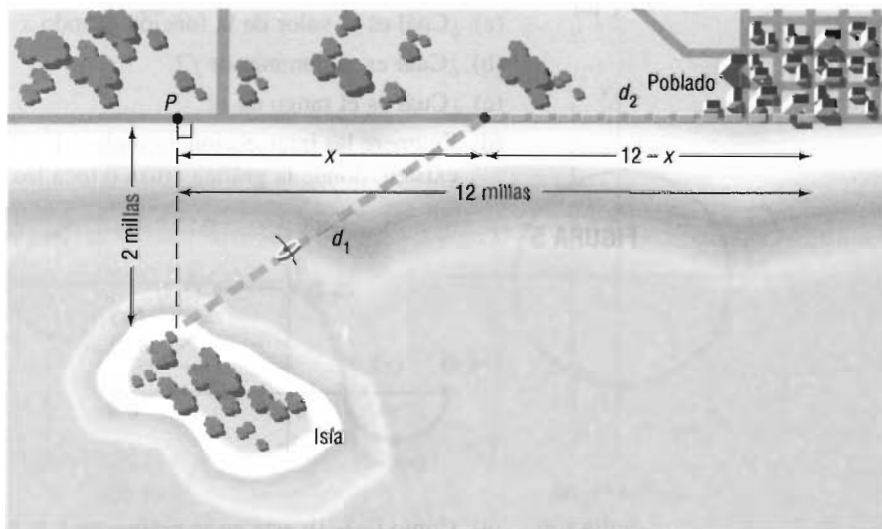
- Si una persona puede remar a una velocidad promedio de 3 millas por hora y caminar 5 millas por hora, exprese el tiempo T que tardaría en ir de la isla al poblado como una función de la distancia x de P hasta donde esa persona deja anclado el bote en que llegó a la costa. Véase figura 6.
- ¿Cuánto tiempo tardará la persona en ir de la isla al poblado si deja anclado el bote a 4 millas de P ?
- ¿Y si lo deja anclado a 8 millas de P ?

Solución

- La figura 6 ilustra la situación. La distancia d_1 de la isla al punto donde se deja el bote satisface la ecuación

$$d_1^2 = 4 + x^2$$

FIGURA 6



Como la velocidad promedio del bote es de 3 millas por hora, el tiempo t_1 que tarda en recorrer la distancia d_1 satisface a

$$d_1 = 3t_1$$

Así,

$$t_1 = \frac{d_1}{3} = \frac{\sqrt{4 + x^2}}{3}$$

La distancia d_2 del punto donde se deja anclado el bote al poblado es $12 - x$, y el tiempo t_2 que tarda la persona en recorrer esta distancia caminando en promedio a 5 millas por hora satisface la ecuación

$$d_2 = 5t_2$$

Así,

$$t_2 = \frac{d_2}{5} = \frac{12 - x}{5}$$

El tiempo total T del viaje es $t_1 + t_2$. De modo que,

$$T(x) = \frac{\sqrt{4+x^2}}{3} + \frac{12-x}{5}$$

- (b) Si el bote es anclado a 4 millas de P , entonces $x = 4$. El tiempo T de duración del viaje es

$$T(4) = \frac{\sqrt{20}}{3} + \frac{8}{5} \approx 3.09 \text{ horas}$$

- (c) Si el bote queda a 8 millas de P , entonces $x = 8$. El tiempo T de duración del viaje es

$$T(8) = \frac{\sqrt{68}}{3} + \frac{4}{5} \approx 3.55 \text{ horas}$$

■ Ahora resuelva el problema 63.

Resumen

A continuación encontrará parte del vocabulario importante presentado en esta sección y una descripción breve de cada término.

Función	Regla o correspondencia entre dos conjuntos de números reales de modo que a cada número x del primer conjunto, el dominio, le corresponde exactamente un número y del segundo conjunto. Conjunto de pares ordenados (x, y) o $(x, f(x))$ donde no existen dos pares distintos con el mismo primer elemento. Se llama rango al conjunto de valores y de la función para los valores x en el dominio. Una función f puede quedar definida en forma implícita mediante una ecuación con x y y, o en forma explícita escribiendo $y = f(x)$.
Dominio no especificado	Si definimos una función f mediante una ecuación que no especifique el dominio, entonces este será el mayor conjunto de números reales para los cuales la regla defina un número real.
Notación de función	$y = f(x)$ f es un símbolo para la regla que define a la función. x es la variable independiente. y es la variable dependiente. $f(x)$ es el valor de la función en x, o la imagen de x.
Gráfica de una función	Es la colección de puntos (x, y) que satisface la ecuación $y = f(x)$. Una colección de puntos es la gráfica de una función cuando las rectas verticales intersecan la gráfica en al menos un punto (criterio de la recta vertical).

2.1

Ejercicio 2.1

En los problemas del 1 al 8, determine los siguientes valores para cada función:

(a) $f(0)$ (b) $f(1)$ (c) $f(-1)$ (d) $f(3)$

1. $f(x) = -3x^2 + 2x - 4$

2. $f(x) = 2x^2 + x - 1$

3. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

4. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 4}$

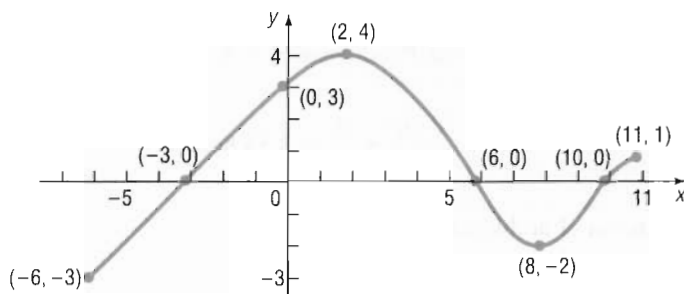
5. $f(x) = |x| + 4$

6. $f(x) = \sqrt{x^2 + x}$

7. $f(x) = \frac{2x + 1}{3x - 5}$

8. $f(x) = 1 - \frac{1}{(x + 2)^2}$

En los problemas del 9 al 20, utilice la gráfica de la función f dada en la figura.



9. Determine $f(0)$ y $f(-6)$.
10. Determine $f(6)$ y $f(11)$.
11. ¿Es $f(2)$ positivo o negativo?
12. ¿Es $f(8)$ positivo o negativo?
13. ¿Para qué números x se cumple que $f(x) = 0$?
14. ¿Para qué números x se cumple que $f(x) > 0$?
15. ¿Cuál es el dominio de f ?
16. ¿Cuál es el rango de f ?
17. ¿Cuáles son las intersecciones- x ?
18. ¿Cuáles son las intersecciones- y ?
19. ¿Cuántas veces la recta $y = \frac{1}{2}$ corta a la gráfica?
20. ¿Cuántas veces la recta $y = 3$ interseca la gráfica?

En los problemas del 21 al 24, responda las preguntas acerca de la función dada.

21. $f(x) = \frac{x + 2}{x - 6}$

- (a) ¿Está el punto $(3, 14)$ en la gráfica de f ?
- (b) Si $x = 4$, ¿cuánto vale $f(x)$?
- (c) Si $f(x) = 2$, ¿cuánto vale x ?
- (d) ¿Cuál es el dominio de f ?

22. $f(x) = \frac{x^2 + 2}{x + 4}$

- (a) ¿Está el punto $(1, \frac{3}{5})$ en la gráfica de f ?
- (b) Si $x = 0$, ¿cuánto vale $f(x)$?
- (c) Si $f(x) = \frac{1}{2}$, ¿cuánto vale x ?
- (d) ¿Cuál es el dominio de f ?

23. $f(x) = \frac{2x^2}{x^4 + 1}$

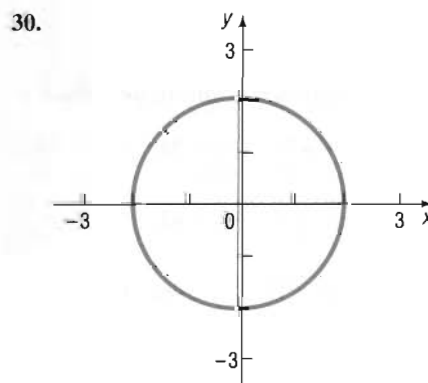
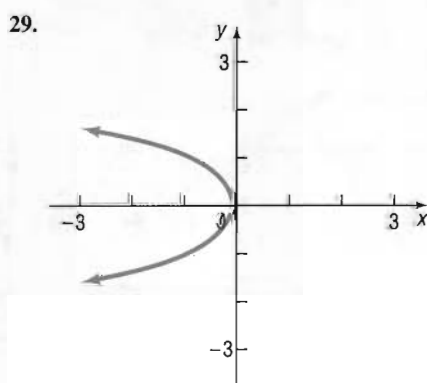
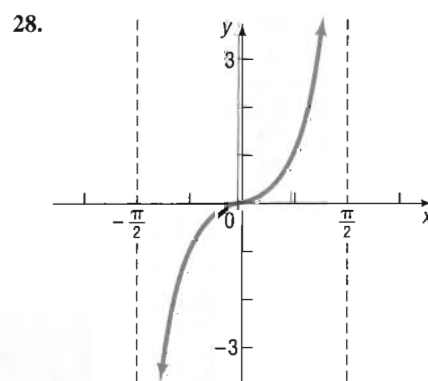
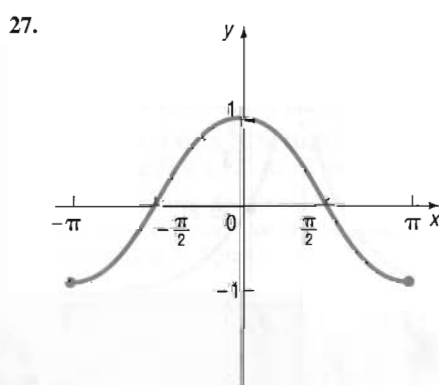
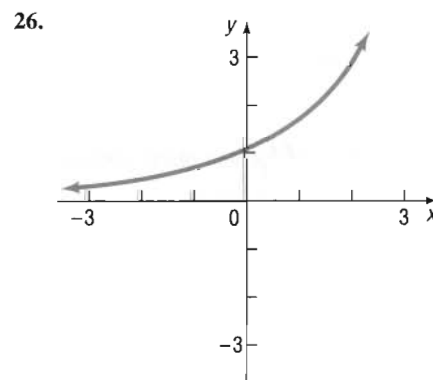
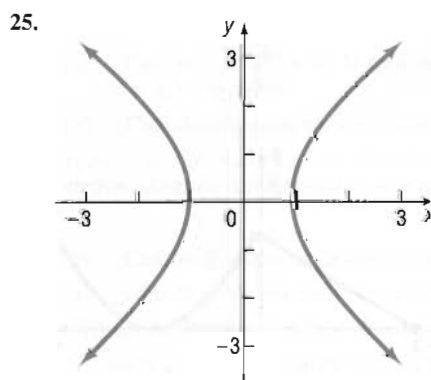
- (a) ¿Está el punto $(-1, 1)$ en la gráfica de f ?
- (b) Si $x = 2$, ¿cuánto vale $f(x)$?
- (c) Si $f(x) = 1$, ¿cuánto vale x ?
- (d) ¿Cuál es el dominio de f ?

24. $f(x) = \frac{2x}{x - 2}$

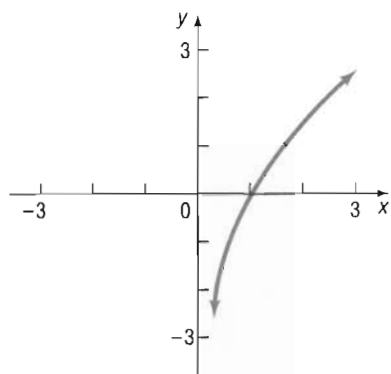
- (a) ¿Está el punto $(\frac{1}{2}, -\frac{2}{3})$ en la gráfica de f ?
- (b) Si $x = 4$, ¿cuánto vale $f(x)$?
- (c) Si $f(x) = 1$, ¿Cuánto vale x ?
- (d) ¿Cuál es el dominio de f ?

En los problemas del 25 al 36, determine si la gráfica es una función mediante el criterio de la recta vertical. Si lo es, utilice la gráfica para encontrar:

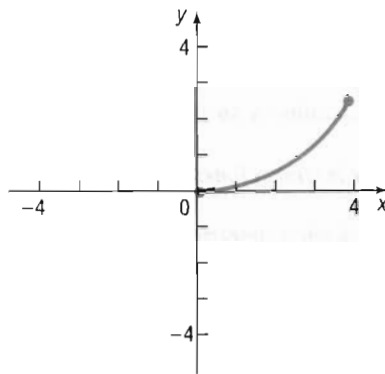
- (a) Su dominio y su rango.
- (b) Las intersecciones con los ejes, si existen.
- (c) Cualquier simetría con respecto a los ejes x , y o al origen



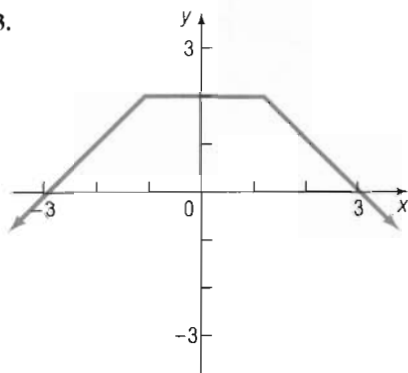
31.



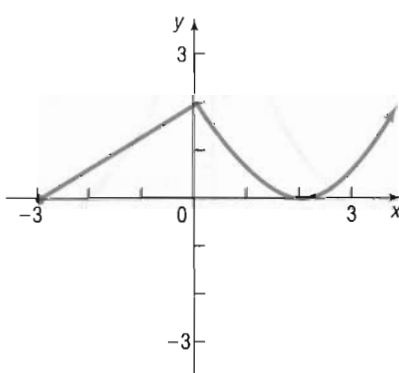
32.



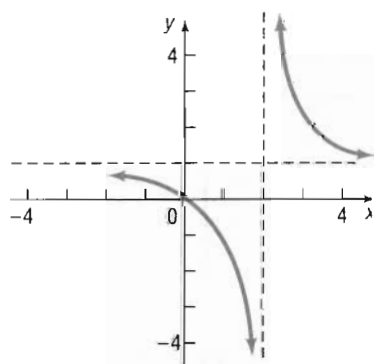
33.



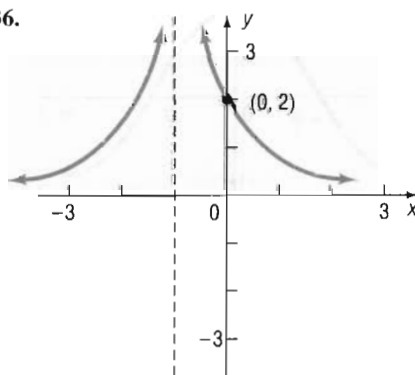
34.



35.



36.



En los problemas del 37 al 50, determine el dominio de cada función.

37. $f(x) = 3x + 4$

38. $f(x) = 5x^2 + 2$

39. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

40. $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$

41. $g(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$

42. $h(x) = \frac{x}{x - 1}$

43. $F(x) = \frac{x - 2}{x^3 + x}$

44. $G(x) = \frac{x + 4}{x^3 - 4x}$

45. $h(x) = \sqrt{3x - 12}$

46. $G(x) = \sqrt{1 - x}$

47. $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$

48. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4}}$

49. $p(x) = \sqrt{\frac{x - 2}{x - 1}}$

50. $q(x) = \sqrt{x^2 - x - 2}$

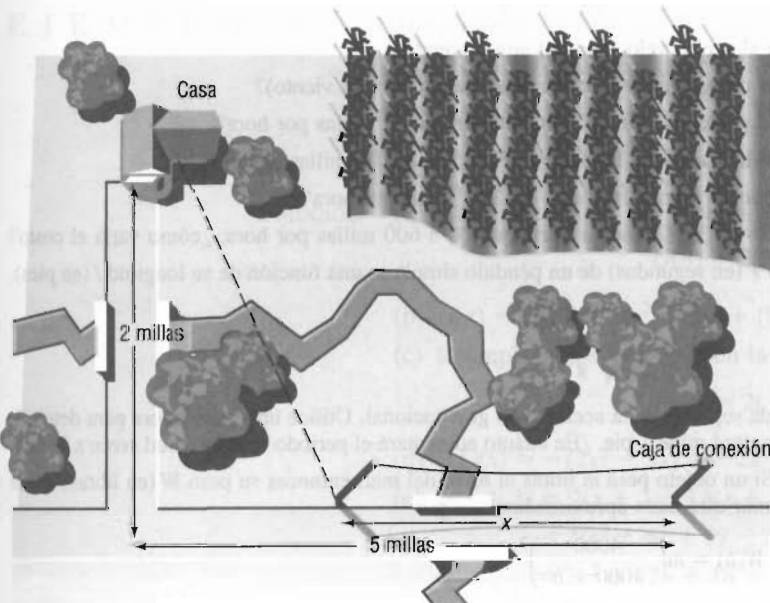
51. Si $f(x) = 2x^3 + Ax^2 + 4x - 5$ y $f(2) = 5$, ¿cuál es el valor de A ?
52. Si $f(x) = 3x^2 - Bx + 4$ y $f(-1) = 12$, ¿cuál es el valor de B ?
53. Si $f(x) = (3x + 8)/(2x - A)$ y $f(0) = 2$, ¿cuál es el valor de A ?
54. Si $f(x) = (2x - B)/(3x + 4)$ y $f(2) = \frac{1}{2}$, ¿cuál es el valor de B ?
55. Si $f(x) = (2x - A)/(x - 3)$ y $f(4) = 0$, ¿cuál es el valor de A ? ¿En dónde no está definida f ?
56. Si $f(x) = (x - B)/(x - A)$, $f(2) = 0$, y $f(1)$ no está definida, ¿cuáles son los valores de A y B ?
57. *Efecto de la gravedad en la Tierra.* Si cae una roca al suelo desde una altura de 20 metros, su altura H (en metros) después de x segundos será aproximadamente de

$$H(x) = 20 - 4.9x^2$$

- (a) ¿Cuál será la altura de la roca para $x = 1$ segundo? ¿para $x = 1.1$ segundos? ¿para $x = 1.2$ segundos?, y ¿para $x = 1.3$ segundos?
- (b) ¿Cuándo golpea la roca al suelo?
58. *Efecto de la gravedad en Júpiter.* Si en Júpiter cae una roca desde una altura de 20 metros, su altura H (en metros) después de x segundos será aproximadamente de

$$H(x) = 20 - 13x^2$$

- (a) ¿Cuál es la altura de la roca para $x = 1$ segundo? ¿para $x = 1.1$ segundos?, y ¿para $x = 1.2$ segundos?
- (b) ¿cuando golpea la roca el suelo?
59. *Geometría.* Expresé el área A de un rectángulo como función del largo x si éste mide el doble del ancho del rectángulo.
60. *Geometría.* Expresé el área A de un triángulo rectángulo isósceles como función de la longitud x de uno de los dos lados iguales.
61. Expresé el salario bruto G de una persona que gana \$5.00 por hora como función del número x de horas trabajadas.
62. Un vendedor gana \$100.00 de salario base más \$10.00 por artículo vendido. Expresé el salario bruto G como función del número x de artículos vendidos.
63. Consulte el ejemplo 9. ¿Existe un lugar para anclar el bote de modo que el tiempo de recorrido sea mínimo? ¿Piensa usted que este lugar es más cercano al poblado o más cercano a P ? Analice las posibilidades y justifique su respuesta.
64. Consulte el ejemplo 9. Haga la gráfica de la función $T = T(x)$. Utilice TRACE para ver cómo varía el tiempo T cuando x cambia de 0 a 12. ¿Cuál valor de x produce el menor tiempo?
65. Una compañía de televisión por cable debe proporcionar el servicio a un cliente cuya casa está a 2 millas de distancia de la carretera por donde pasa el cable. La caja de conexión más cercana está localizada a 5 millas por la carretera (véase la figura).

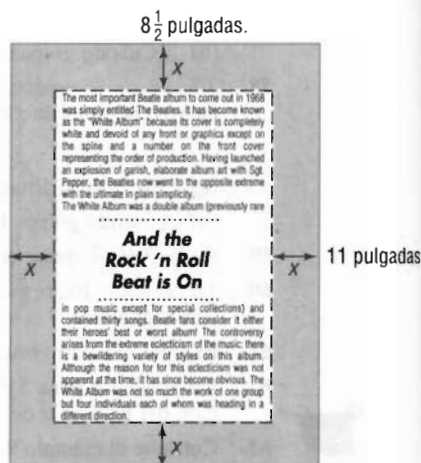


- (a) Si el costo de la instalación es de \$100.00 por milla en la carretera y de \$14.00 por milla fuera de la carretera exprese el costo total C de la instalación como función de la distancia x (en millas) de la caja de conexión al punto donde la instalación del cable sale de la carretera. Indique el dominio.
- (b) Calcule el costo si $x = 1$ milla.
- (c) Calcule el costo si $x = 3$ millas.
- (d) Haga la gráfica de la función $C = C(x)$. Utilice TRACE para ver cómo varía el costo C cuando x va de 0 a 5. ¿Cuál valor de x produce el menor costo?

66. Una isla se encuentra a 3 millas del punto más cercano P de una costa recta. Un poblado está a 20 millas de la costa desde el punto P . (Consulte en la figura 6 una situación similar.)
- Si alguien tiene un bote que promedia 12 millas por hora, y la misma persona puede correr a 5 millas por hora, exprese el tiempo T que dicha persona tardaría en ir de la isla al poblado como función de x , donde x es la distancia de P al punto donde quedaría anclado el bote.
 - ¿Cuánto tiempo tardará esa persona en ir de la isla al poblado si deja el bote a 8 millas de P ?
 - ¿Cuánto tiempo tardará si el bote es anclado a 12 millas de P ?
 - Haga la gráfica de la función $T = T(x)$. Utilice TRACE para ver cómo varía el tiempo T cuando x cambia de 0 a 20. ¿Cuál valor de x produce el menor tiempo?

67. Una página con dimensiones de $8\frac{1}{2}$ por 11 pulgadas tiene un margen de ancho uniforme x rodeando su parte impresa, como muestra la figura.

- Escriba una fórmula para el área A de la parte impresa de la página como una función del ancho x del margen.
- Indique el dominio y el rango de A .
- Determine el área impresa cuyos márgenes tienen anchos de 1, 1.2 y 1.5 pulgadas.
- Haga la gráfica de la función $A = A(x)$. Utilice TRACE para determinar el margen mediante el cual obtendrá un área de 70 pulgadas cuadradas y otra de 50 pulgadas cuadradas.



68. *Costo de un recorrido trasatlántico.* Un avión cruza el Océano Atlántico (3000 millas) a una velocidad de 500 millas por hora. El costo C (en dólares) por pasajero está dado por

$$C(x) = 100 + \frac{x}{10} + \frac{36,000}{x}$$

donde x es la velocidad con respecto al suelo (velocidad del aire $\pm$ viento).

- ¿Cuál es el costo por transportar un pasajero en condiciones tranquilas (sin viento)?
 - ¿Cuál es el costo por pasajero al presentarse un viento en contra de 50 millas por hora?
 - ¿Cuál es el costo por pasajero si hay viento a favor con velocidad de 100 millas por hora?
 - ¿Cuál es el costo por pasajero con un viento en contra de 100 millas por hora?
 - Haga la gráfica de la función $C = C(x)$. Cuando x varía de 400 a 600 millas por hora, ¿cómo varía el costo?
69. *Periodo de un péndulo.* El periodo T (en segundos) de un péndulo simple es una función de su longitud l (en pies), la cual está definida por la ecuación

$$T(l) = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

donde $g \approx 32.2$ pies por segundo, cada segundo es la aceleración gravitacional. Utilice una calculadora para determinar el periodo de un péndulo cuya longitud mide 1 pie. ¿En cuánto aumentará el periodo si la longitud crece a 2 pies?

70. *Efecto de la altitud sobre peso.* Si un objeto pesa m libras al nivel del mar, entonces su peso W (en libras) a una altura de h millas sobre el nivel del mar está dado aproximadamente por

$$W(h) = m\left(\frac{4000}{4000 + h}\right)^2$$

Si una mujer pesa 120 libras al nivel del mar, ¿cuánto pesará en Pike's Peak, a 14,110 pies sobre el nivel del mar?

En los problemas del 71 al 78, diga si el conjunto de pares ordenados (x, y) definidos por cada ecuación es una función.

71. $y = x^2 + 2x$

72. $y = x^3 - 3x$

73. $y = \frac{2}{x}$

74. $y = \frac{3}{x} - 3$

75. $y^2 = 1 - x^2$

76. $y = \pm \sqrt{1 - 2x}$

77. $x^2 + y = 1$

78. $x + 2y^2 = 1$

79. Algunas funciones f tienen la propiedad de que $f(a + b) = f(a) + f(b)$ para todos los números reales a y b . ¿Cuáles de las siguientes funciones tienen esta propiedad?



(a) $h(x) = 2x$ (b) $g(x) = x^2$ (c) $F(x) = 5x - 2$ (d) $G(x) = 1/x$

80. Trace la gráfica de una función cuyo dominio sea $\{x \mid -3 \leq x \leq 8, x \neq 5\}$ y cuyo rango sea $\{y \mid -1 \leq y \leq 2, y \neq 0\}$. ¿Cuál(es) punto(s) en el rectángulo $-3 \leq x \leq 8, -1 \leq y \leq 2$ no puede(n) estar en la gráfica? Compare su gráfica con la de sus compañeros. ¿Qué diferencias ve?

81. ¿Son iguales las funciones $f(x) = x - 1$ y $g(x) = (x^2 - 1)/(x + 1)$? Explique su respuesta.

82. Describa cómo determinaría el dominio y el rango de una función si sólo tuviera su gráfica. ¿Cómo cambiaría su estrategia si, en vez de eso, tuviera la ecuación que define a la función?

83. ¿Cuántas intersecciones- x puede tener la gráfica de una función? ¿Cuántas con el eje y ?

84. Si una gráfica consta de un único punto, ¿es la gráfica de una función? ¿Puede escribirse la ecuación de tal función?

85. ¿Existe alguna función cuya gráfica sea simétrica con respecto al eje x ?

86. Investigue el momento histórico en que surgió la notación de función $y = f(x)$. Escriba un breve ensayo acerca de los primeros usos de esta notación.

2.2

Más acerca de funciones

Notación de función

A la variable independiente de una función a veces se le llama **argumento** de la función. Pensar en la variable independiente como un argumento en ocasiones facilita la aplicación de la regla de la función. Por ejemplo, si f es la función definida por $f(x) = x^3$, entonces f es la regla que nos indica elevar al cubo el argumento. Así, $f(2)$ significa elevar al cubo a 2, $f(a)$ significa elevar al cubo al número a y $f(x + h)$ significa elevar al cubo la cantidad $x + h$.

EJEMPLO 1

Determinar los valores de una función

Para la función G definida por $G(x) = 2x^2 - 3x$, evalúe:

(a) $G(3)$

(b) $G(x) + G(3)$

(c) $G(-x)$

(d) $-G(x)$

(e) $G(x + 3)$

Solución

(a) Reemplazamos x por 3 en la regla G para obtener

$$G(3) = 2(3)^2 - 3(3) = 18 - 9 = 9$$

$$(b) G(x) + G(3) = (2x^2 - 3x) + (9) = 2x^2 - 3x + 9$$

(c) Reemplazamos x por $-x$ en la regla de G :

$$G(-x) = 2(-x)^2 - 3(-x) = 2x^2 + 3x$$

$$(d) -G(x) = -(2x^2 - 3x) = -2x^2 + 3x$$

$$(e) G(x + 3) = 2(x + 3)^2 - 3(x + 3) \quad \text{Observe aquí el uso de los paréntesis.}$$

$$= 2(x^2 + 6x + 9) - 3x - 9$$

$$= 2x^2 + 12x + 18 - 3x - 9$$

$$= 2x^2 + 9x + 9$$

Observe en este ejemplo que $G(x + 3) \neq G(x) + G(3)$.

■ Ahora resuelva el problema 29.

El ejemplo 1 ilustra ciertos usos de la **notación de función**. Veamos otro uso.

EJEMPLO 2

Uso de la notación de función

Para la función $f(x) = x^2 + 1$, determine: $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$, $x \neq 1$.

Solución

Primero determinamos $f(1)$:

$$f(1) = (1)^2 + 1 = 2$$

Entonces

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(x^2 + 1) - (2)}{x - 1} = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x + 1)(x - 1)}{x - 1} = x + 1 \quad \blacksquare$$

Las expresiones similares a la del ejemplo 2 se presentan con frecuencia en cálculo.

Cociente de diferencias

Para un número c en el dominio de una función f , la expresión

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \quad x \neq c \quad (1)$$

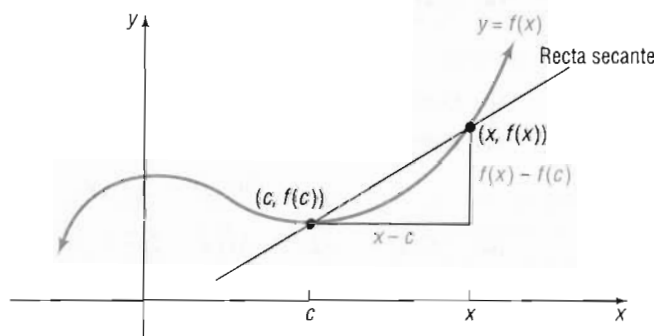
es el **cociente de diferencias** de f en c .

El cociente de diferencias de una función tiene una interpretación geométrica importante. Observe la gráfica de $y = f(x)$ en la figura 7. Hemos colocado ahí los puntos $(c, f(c))$ y $(x, f(x))$. La pendiente de la recta que contiene estos dos puntos es

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

La recta es una **recta secante**. Así, el cociente de diferencias de una función es igual a la pendiente de una recta secante que contiene dos puntos en su gráfica.

FIGURA 7



EJEMPLO 3 Determinar un cociente de diferencias

Encuentre el cociente de diferencias de $f(x) = 2x^2 - x + 1$ en $c = 2$.

Solución De la expresión (1), queremos determinar

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \quad x \neq 2$$

Comenzamos por calcular $f(2)$:

$$f(2) = 2(2)^2 - (2) + 1 = 8 - 2 + 1 = 7$$

Entonces el cociente de diferencias de f en 2 es

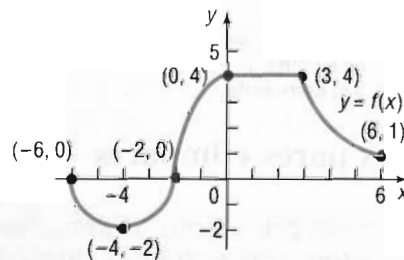
$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{2x^2 - x + 1 - 7}{x - 2} = \frac{2x^2 - x - 6}{x - 2} = \frac{(2x + 3)(x - 2)}{x - 2} = 2x + 3$$

■ Ahora resuelva el problema 41.

Funciones crecientes y decrecientes

Considere la gráfica de la figura 8. Si la recorre de izquierda a derecha, observará que algunas de sus partes suben, otras bajan y otras más son horizontales. En tales casos, la función es *creciente*, *decreciente* y *constante*, respectivamente.

FIGURA 8

**EJEMPLO 4** Determinar dónde una función es creciente, decreciente o constante

¿Dónde es creciente la función de la figura 8? ¿Dónde es decreciente? ¿Y constante?

Solución Para saber dónde una función es creciente, decreciente o constante, utilizamos desigualdades con la variable independiente x o intervalos de abscisas. La gráfica de la figura 8 sube (crece) del punto $(-4, -2)$ al punto $(0, 4)$, por ello concluimos que es creciente en el intervalo $[-4, 0]$ (o para $-4 \leq x \leq 0$). La gráfica baja (decrece) del punto $(-6, 0)$ al punto $(-4, -2)$ y de $(3, 4)$ a $(6, 1)$. Concluimos entonces que la gráfica es decreciente en los intervalos $[-6, -4]$ y $[3, 6]$ (o para $-6 \leq x \leq -4$ y $3 \leq x \leq 6$). La gráfica es constante en el intervalo $[0, 3]$ (o para $0 \leq x \leq 3$). ■

A continuación estableceremos definiciones más precisas.

Función creciente

Una función f es **creciente** en un intervalo I si, para cualquier elección de x_1 y x_2 en I , con $x_1 < x_2$, tenemos $f(x_1) < f(x_2)$.

Función decreciente

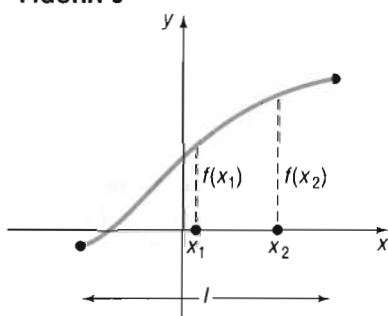
Una función f es **decreciente** en un intervalo I si, para cualquier elección de x_1 y x_2 en I , con $x_1 < x_2$, tenemos $f(x_1) > f(x_2)$.

Función constante

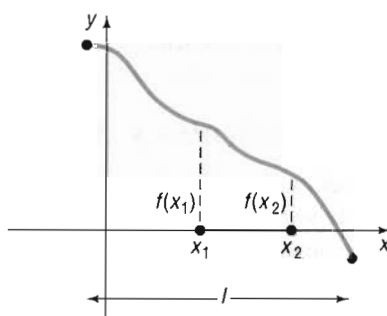
Una función f es **constante** en un intervalo I si, para toda elección de x en I , los valores de $f(x)$ son iguales.

Así, la gráfica de una función creciente sube de izquierda a derecha, la de una función decreciente baja de izquierda a derecha, y la gráfica de una función constante permanece a una altura fija. La figura 9 ilustra estas definiciones.

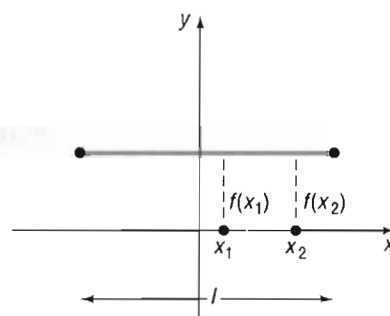
FIGURA 9



(a) Para $x_1 < x_2$ en I ,
 $f(x_1) < f(x_2)$;
 f es creciente



(b) Para $x_1 < x_2$ en I ,
 $f(x_1) > f(x_2)$;
 f es decreciente



(c) Los valores de f son iguales;
 f es constante

Funciones pares e impares

Función par

Una función es **par** si para todo número x en su dominio, el número $-x$ también está en el dominio y

$$f(-x) = f(x)$$

Función impar

Una función es **impar** si para todo número x en su dominio, el número $-x$ también está en el dominio y

$$f(-x) = -f(x)$$

Consulte la sección 1.6, donde describimos los criterios para la simetría. Los siguientes resultados se hacen entonces evidentes:

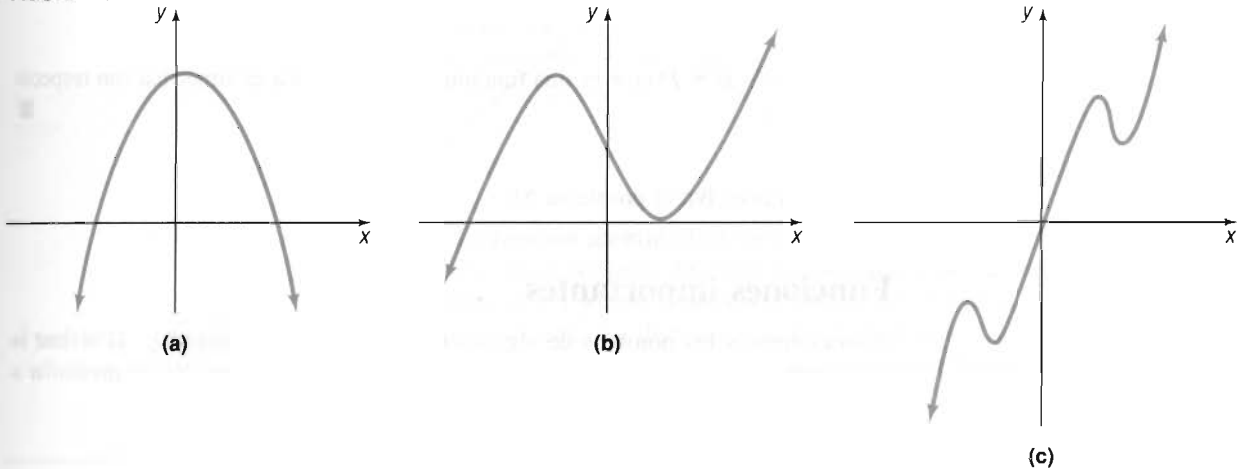
Teorema Una función es par si, y sólo si, su gráfica es simétrica con respecto al eje y . Una función es impar si, y sólo si, su gráfica es simétrica con respecto al origen. ■

EJEMPLO 5

Determinar funciones pares e impares a partir de la gráfica

Determine si cada gráfica de la figura 10 es la de una función par, impar o si corresponde a una función que no es par ni impar.

FIGURA 10



Solución

La gráfica de la figura 10(a) es de una función par, ya que es simétrica con respecto al eje y . La función cuya gráfica está dada en la figura 10(b) no es par ni impar, ya que la gráfica no es simétrica con respecto al eje y ni con respecto al origen. La función cuya gráfica está dada en la figura 10(c) es impar puesto que su gráfica es simétrica con respecto al origen. ■

■ Ahora resuelva el problema 9.

EJEMPLO 6

Identificar las funciones pares e impares

Determine si cada una de las siguientes funciones es par, impar o de ninguno de estos tipos. Después, sin hacer la gráfica, determine si la gráfica es simétrica con respecto al eje y o al origen.

- (a) $f(x) = x^2 - 5$ (b) $g(x) = x^3 - 1$
 (c) $h(x) = 5x^3 - x$ (d) $F(x) = |x|$

Solución

(a) Reemplazamos x por $-x$ en $f(x) = x^2 - 5$. Entonces

$$f(-x) = (-x)^2 - 5 = x^2 - 5$$

Como $f(-x) = f(x)$, concluimos que f es una función par y la gráfica es simétrica con respecto al eje y .

(b) Reemplazamos x por $-x$. Entonces

$$g(-x) = (-x)^3 - 1 = -x^3 - 1$$

Como $g(-x) \neq g(x)$ y $g(-x) \neq -g(x)$, concluimos que la función g no es par ni impar. La gráfica no es simétrica con respecto al eje y ni con respecto al origen.

(c) Reemplazamos x por $-x$ en $h(x) = 5x^3 - x$. Entonces

$$h(-x) = 5(-x)^3 - (-x) = -5x^3 + x$$

Como $h(-x) = -h(x)$, es una función impar y su gráfica es simétrica con respecto al origen.

(d) Reemplazamos x por $-x$ en $F(x) = |x|$. Entonces

$$F(-x) = |-x| = |x|$$

Como $F(-x) = F(x)$, F es una función par y su gráfica es simétrica con respecto al eje y . ■

■ Ahora resuelva el problema 51.

Funciones importantes

Ahora daremos los nombres de algunas de las funciones analizadas. Al revisar la lista preste especial atención a las características de cada función, en particular a la forma de cada gráfica.

Función lineal

$$f(x) = mx + b \quad m \text{ y } b \text{ son números reales}$$

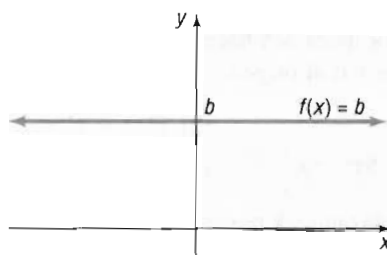
El dominio de la **función lineal** f consta de todos los números reales y su gráfica es una línea recta no vertical con pendiente m y ordenada al origen b . Una función lineal es creciente si $m > 0$, decreciente si $m < 0$, y constante si $m = 0$.

Función constante

$$f(x) = b \quad b \text{ es un número real}$$

Véase la figura 11.

FIGURA 11



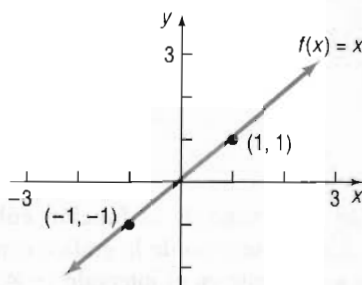
Una **función constante** es una función lineal especial ($m = 0$). Su dominio es el conjunto de todos los números reales; su rango el conjunto formado por un único número b . Su gráfica es una recta horizontal cuya ordenada al origen es b . La función constante es una función par cuya gráfica es constante sobre su dominio.

Función identidad

$$f(x) = x$$

Véase la figura 12.

FIGURA 12



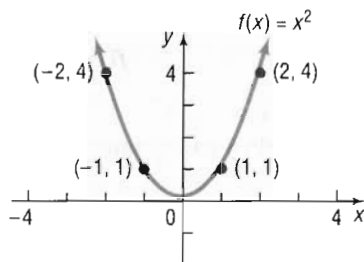
La **función identidad** es también una función lineal especial. Su dominio y su rango son el conjunto de todos los números reales. Su gráfica es una recta con pendiente $m = 1$ y cuya ordenada al origen es 0. La recta consta de todos los puntos para los cuales la abscisa es igual a la ordenada. La función identidad es una función impar; creciente sobre su dominio. Observe que la gráfica es la bisectriz de los cuadrantes I y III.

Función cuadrada

$$f(x) = x^2$$

Véase la figura 13.

FIGURA 13



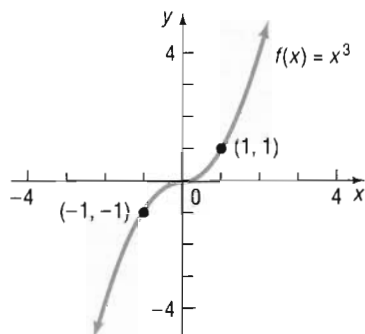
El dominio de la **función cuadrada** f es el conjunto de todos los números reales; su rango es el conjunto de números reales no negativos. La gráfica de esta función es una parábola cuya intersección con los ejes es $(0,0)$. La función cuadrada es una función par decreciente en el intervalo $(-\infty, 0]$ y creciente en el intervalo $[0, \infty)$.

Función cúbica

$$f(x) = x^3$$

Véase la figura 14.

FIGURA 14



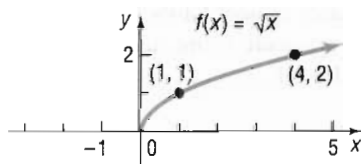
El dominio y el rango de la **función cúbica** son el conjunto de todos los números reales. La intersección de la gráfica con los ejes está en $(0, 0)$. La función cúbica es impar y creciente en el intervalo $(-\infty, \infty)$.

Función raíz cuadrada

$$f(x) = \sqrt{x}$$

Véase la figura 15.

FIGURA 15



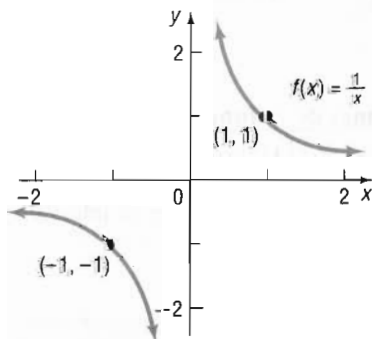
El dominio y el rango de la **función raíz cuadrada** son el conjunto de números reales no negativos. La intersección de la gráfica con los ejes está en $(0, 0)$. La función raíz cuadrada no es par ni impar y es creciente en el intervalo $[0, \infty)$.

Función recíproca

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

Consulte el ejemplo 8 en la página 62 para un análisis de la ecuación $y = 1/x$. Véase la figura 16.

FIGURA 16



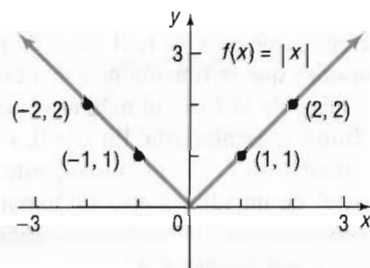
El dominio y el rango de la **función recíproca** son el conjunto de todos los números reales distintos de cero y su gráfica no tiene intersecciones con los ejes coordenados. La función recíproca es decreciente en los intervalos $(-\infty, 0)$ y $(0, \infty)$ y es una función impar.

Función valor absoluto

$$f(x) = |x|$$

Véase la figura 17.

FIGURA 17



El dominio de la **función valor absoluto** es el conjunto de todos los números reales; su rango es el conjunto de números reales no negativos. La intersección de su gráfica con los ejes coordenados está en $(0, 0)$. Si $x \geq 0$, entonces $f(x) = x$ y la gráfica de f es parte de la recta $y = x$; si $x < 0$ entonces $f(x) = -x$ y la gráfica de f es parte de la recta $y = -x$. La función valor absoluto es una función par; decreciente en el intervalo $(-\infty, 0]$ y creciente en el intervalo $[0, \infty)$.



Verificación: Haga la gráfica de $y = |x|$ en una pantalla cuadrada y compare lo que vea con la figura 17. Observe que algunas calculadoras gráficas utilizan el símbolo $\text{abs}(x)$ para el valor absoluto. Si en su calculadora no existe la función valor absoluto, podría hacer la gráfica de $y = |x|$ utilizando el hecho de que $|x| = \sqrt{x^2}$. ■

El símbolo $[[x]]$, léase “**corchete de x**,” se utiliza para denotar al mayor número entero menor o igual a x . Por ejemplo,

$$[[1]] = 1 \quad [[2.5]] = 2 \quad \left[\left[\frac{1}{2}\right]\right] = 0 \quad \left[\left[-\frac{3}{4}\right]\right] = -1 \quad [[\pi]] = 3$$

Este tipo de correspondencia aparece en matemáticas con la frecuencia suficiente como para recibir un nombre.

Función máxima entero

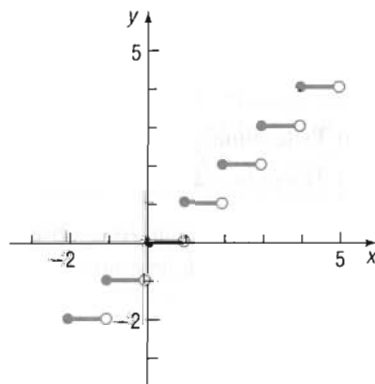
$$f(x) = [[x]] = \text{máximo número entero menor o igual a } x$$

Otorgamos la gráfica de $f(x) = [[x]]$ trazando algunos puntos sobre el plano. Véase la tabla 1. Para valores de x , $-1 \leq x < 0$, el valor de $f(x) = [[x]]$ es -1 ; para valores de x , $0 \leq x < 1$, el valor de f es 0 . Véase la gráfica en figura 18.

TABLA 1

x	$y = f(x) = [[x]]$	(x, y)
-1	-1	$(-1, -1)$
$-\frac{1}{2}$	-1	$(-\frac{1}{2}, -1)$
$-\frac{1}{4}$	-1	$(-\frac{1}{4}, -1)$
0	0	$(0, 0)$
$\frac{1}{4}$	0	$(\frac{1}{4}, 0)$
$\frac{1}{2}$	0	$(\frac{1}{2}, 0)$
$\frac{3}{4}$	0	$(\frac{3}{4}, 0)$

FIGURA 18



El dominio de la **función máximo-entero** es el conjunto de todos los números reales; su rango es el conjunto de los números enteros. La intersección- y de su gráfica está en 0. Las intersecciones- x son todos los números del intervalo $[0, 1)$. La función máximo-entero no es par ni impar. Es constante en todo intervalo de la forma $[k, k + 1)$, para todo k entero. En la figura 18 utilizamos un punto para indicar, por ejemplo, que en $x = 1$, el valor de f es $f(1) = 1$; con una circunferencia pequeña ilustramos que la función no toma el valor 0 en $x = 1$.

De la gráfica de la función máximo-entero podemos ver por qué también se le llama una **función escalonada**. En $x = 0$, $x = \pm 1$, $x = \pm 2$, y así sucesivamente, esta función exhibe una *discontinuidad*; esto es, para valores enteros, la gráfica realiza un “salto” de un valor a otro sin tomar valores intermedios. Por ejemplo, a la izquierda inmediata de $x = 3$, las ordenadas son iguales a 2, y a la derecha inmediata de $x = 3$ son iguales a 3.

Las funciones analizadas líneas arriba son básicas. Cuando usted encuentre una de ellas, debe tener una imagen mental de su gráfica. Por ejemplo, si encuentra la función $f(x) = x^2$, tendrá que imaginar una gráfica como la de la figura 13.

■ Ahora resuelva el problema 67.

Funciones definidas por partes

A veces una función se define mediante una regla que consta de dos o más ecuaciones. La elección de la ecuación a utilizar depende del valor de la variable independiente x . Por ejemplo, la función valor absoluto $f(x) = |x|$ está definida mediante dos ecuaciones: $f(x) = x$ si $x \geq 0$ y $f(x) = -x$ si $x < 0$. Por conveniencia, combinamos estas ecuaciones en una expresión, como

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Cuando las funciones están definidas por más de una ecuación decimos que **están definidas por partes**.

Analicemos otro ejemplo de función definida por partes.

EJEMPLO 7

Analizar una función definida por partes

Para la siguiente función f ,

$$f(x) = \begin{cases} -x + 1 & \text{si } -1 \leq x < 1 \\ 2 & \text{si } x = 1 \\ x^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- (a) Determinar $f(0)$, $f(1)$, y $f(2)$. (b) Determinar el dominio de f .
(c) Hacer la gráfica de f . (d) Utilizar la gráfica para encontrar el rango de f .

Solución

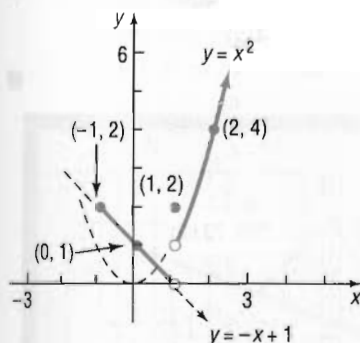
- (a) Para determinar $f(0)$, observamos que si $x = 0$, la ecuación para f es $f(x) = -x + 1$. Así, tenemos

$$f(0) = -0 + 1 = 1$$

Cuando $x = 1$, la ecuación para f es $f(x) = 2$. Entonces

$$f(1) = 2$$

FIGURA 19

 $y = f(x)$ 

Cuando $x = 2$, la ecuación para f es $f(x) = x^2$. Así,

$$f(2) = 2^2 = 4$$

- (b) Para determinar el dominio de f observamos su definición y concluimos que es f si $\{x|x \geq -1\}$, o $[-1, \infty)$.
- (c) Para hacer la gráfica de f , trazamos la gráfica de “cada pedazo”. Así, primero trazamos la recta $y = -x + 1$ y sólo utilizamos la parte donde $-1 \leq x < 1$. Después localizamos el punto $(1, 2)$, ya que cuando $x = 1$, $f(x) = 2$. Por último, trazamos la parábola $y = x^2$ y conservamos la parte donde $x > 1$. Véase la figura 19.
- (d) De la gráfica, concluimos que el rango de f es $\{y|y > 0\}$, o $(0, \infty)$.

Verificación: Trazar la gráfica de la función f dada en el ejemplo 7 y compararla con la figura 19.

■ Ahora resuelva el problema 81.

EJEMPLO 8

Costo de la electricidad

En invierno, la compañía Edison Commonwealth suministra electricidad a residencias con un cargo mensual de \$9.06 más 10.819 centavos por kilowatt-hora (kWh) en los primeros 400 kWh consumidos en el mes, y cobra 7.093 centavos por cada kWh extra.*

- (a) ¿Cuál es el cargo por el consumo de 300 kWh en un mes?
- (b) ¿Cuál es el cargo por el consumo de 700 kWh en un mes?
- (c) Si C es el cargo mensual por x kWh, exprese a C como función de x .

Solución

- (a) Para 300 kWh, el cargo es de \$9.06 más 10.819 centavos = \$0.10819 por kWh. Así,

$$\text{Cargo} = \$9.06 + \$0.10819(300) = \$41.52$$

- (b) Para 700 kWh, el cargo es de \$9.06 más 10.819 centavos por los primeros 400 kWh, más 7.093 centavos por los 300 kWh arriba de los 400. Así,

$$\text{Cargo} = \$9.06 + \$0.10819(400) + \$0.07093(300) = \$73.62$$

- (c) Supongamos que $0 \leq x \leq 400$, el cargo mensual C , se determina multiplicando x por \$0.10819 y sumando el cargo mensual al cliente, de \$9.06. Así, cuando $0 \leq x \leq 400$, $C(x) = 0.10819x + 9.06$. Para $x > 400$, el cargo es $0.10819(400) + 9.06 + 0.07093(x - 400)$, ya que $x - 400$ es igual al consumo por arriba de 400 kWh, el cual cuesta 0.07093 por kWh. Por lo tanto, si $x > 400$, entonces

$$\begin{aligned} C(x) &= 0.10819(400) + 9.06 + 0.07093(x - 400) \\ &= 52.336 + 0.07093(x - 400) \\ &= 0.07093x + 23.964 \end{aligned}$$

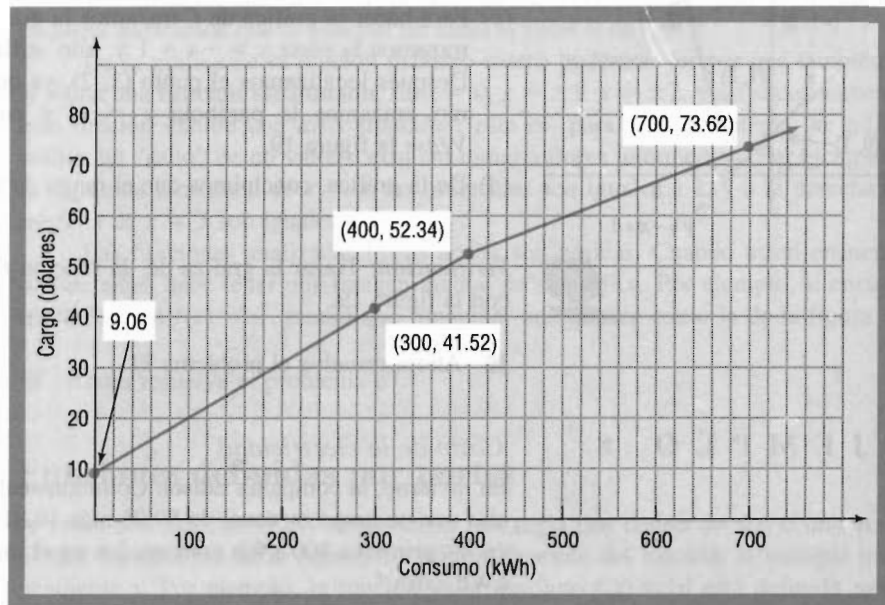
*Fuente: Edison Commonwealth Co., Chicago, Illinois, 1991.

Para calcular C utilizamos dos reglas:

$$C(x) = \begin{cases} 0.10819x + 9.06 & \text{si } 0 \leq x \leq 400 \\ 0.07093x + 23.964 & \text{si } x > 400. \end{cases}$$

Véase la gráfica en la figura 20.

FIGURA 20



2.2

Ejercicio 2.2

En los problemas del 1 al 8, relacione cada gráfica con la función enumerada cuya gráfica se asemeje más a la que se proporciona.

A. Función constante

C. Función cuadrado

E. Función raíz cuadrada

G. Función valor absoluto

B. Función lineal

D. Función cúbica

F. Función recíproca

H. Función máximo entero

1.



2.



3.



4.



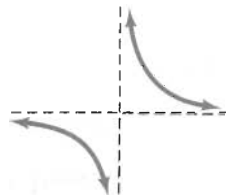
5.



6.



7.

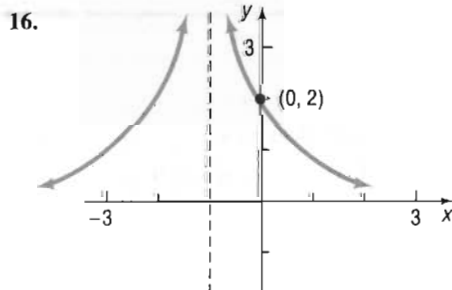
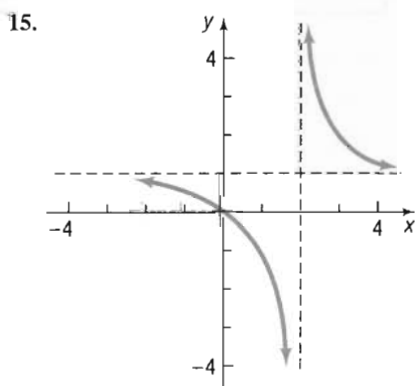
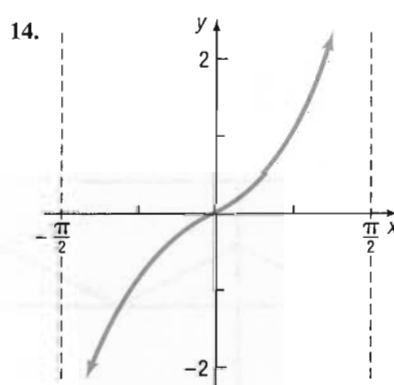
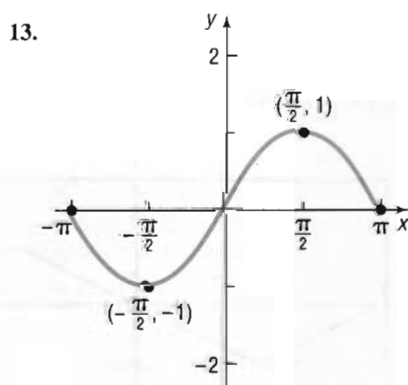
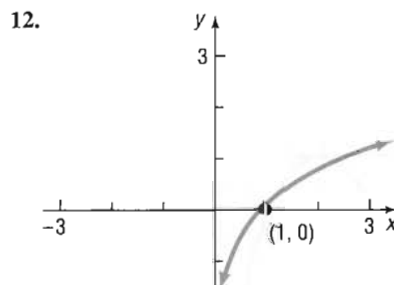
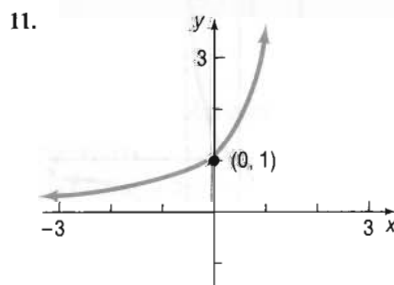
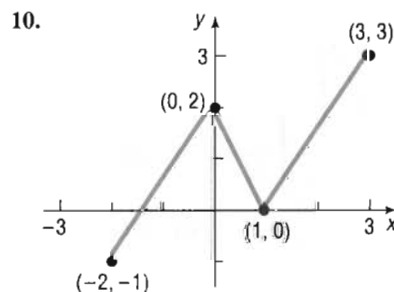
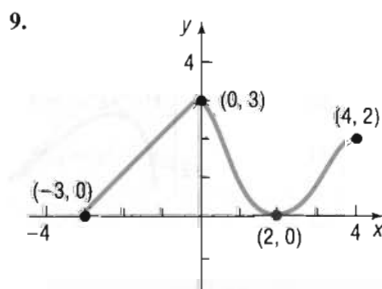


8.

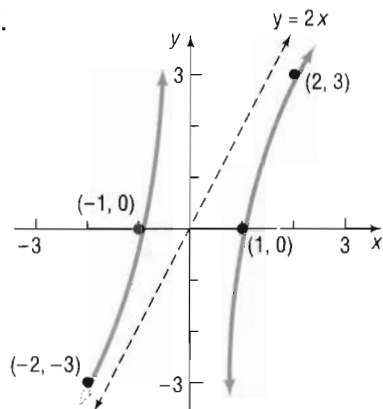


En los problemas del 9 al 22, aparece la gráfica de una función. Utilízela para determinar:

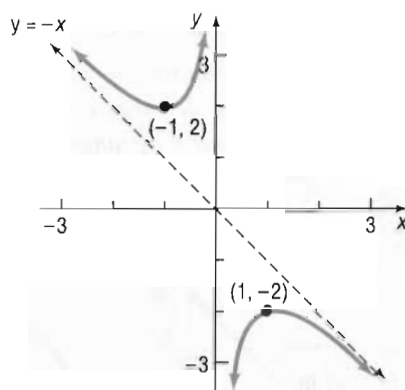
- Su dominio y su rango.
- Los intervalos donde es creciente, decreciente o constante.
- Si es par, impar o de ninguno de estos tipos.
- Las intersecciones con los ejes, si existen.



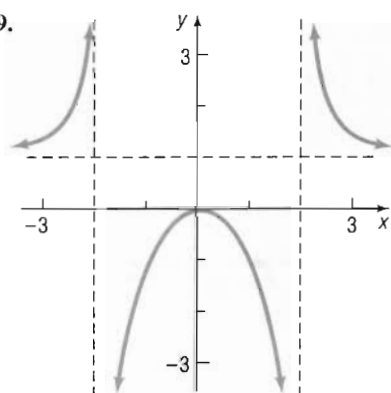
17.



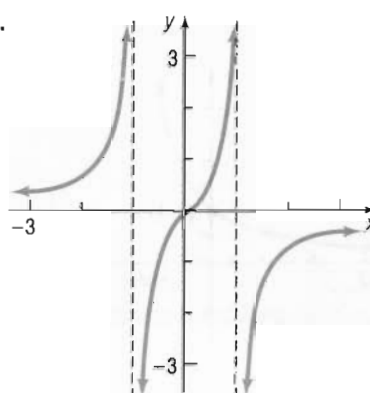
18.



19.

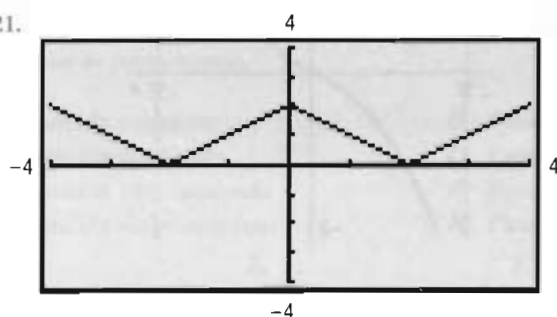


20.

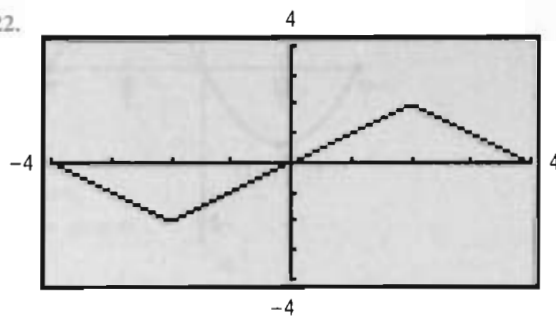


Para los problemas 21 y 22, suponga que la gráfica mostrada está completa.

21.



22.

23. Si $f(x) = \lfloor 2x \rfloor$, determine:(a) $f(1.2)$ (b) $f(1.6)$ (c) $f(-1.8)$ 24. Si $f(x) = \lfloor x/2 \rfloor$, determine:(a) $f(1.2)$ (b) $f(1.6)$ (c) $f(-1.8)$

25. Si
$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \\ 2x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

determine: (a) $f(-2)$ (b) $f(0)$ (c) $f(2)$

26. Si $f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{si } x < 0 \\ 3x + 2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

 determine: (a) $f(-1)$ (b) $f(0)$ (c) $f(1)$

En los problemas del 27 al 38, determine lo siguiente para cada función:

(a) $f(-x)$ (b) $-f(x)$ (c) $f(2x)$ (d) $f(x-3)$ (e) $f(1/x)$ (f) $1/f(x)$

27. $f(x) = 2x + 5$

28. $f(x) = 3 - x$

29. $f(x) = 2x^2 - 4$

30. $f(x) = x^3 + 1$

31. $f(x) = x^3 - 3x$

32. $f(x) = x^2 + x$

33. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

34. $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$

35. $f(x) = |x|$

36. $f(x) = \frac{1}{x}$

37. $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$

38. $f(x) = 4 + \frac{2}{x}$

En los problemas del 39 al 50, determine el cociente de diferencias,

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \quad x \neq 1$$

para cada función. Asegúrese de simplificar.

39. $f(x) = 3x$

40. $f(x) = -2x$

41. $f(x) = 1 - 3x$

42. $f(x) = x^2 + 1$

43. $f(x) = 3x^2 - 2x$

44. $f(x) = 4x - 2x^2$

45. $f(x) = x^3 - x$

46. $f(x) = x^3 + x$

47. $f(x) = \frac{2}{x+1}$

48. $f(x) = \frac{1}{x^2}$

49. $f(x) = \sqrt{x}$

50. $f(x) = \sqrt{x+3}$

En los problemas del 51 al 62, diga si cada función es par, impar o de ninguno de estos tipos, sin trazar la gráfica.

51. $f(x) = 4x^3$

52. $f(x) = 2x^4 - x^2$

53. $g(x) = 2x^2 - 5$

54. $h(x) = 3x^3 + 2$

55. $F(x) = \sqrt[3]{x}$

56. $G(x) = \sqrt{x}$

57. $f(x) = x + |x|$

58. $f(x) = \sqrt[3]{2x^2 + 1}$

59. $g(x) = \frac{1}{x^2}$

60. $h(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$

61. $h(x) = \frac{x^3}{3x^2 - 9}$

62. $F(x) = \frac{x}{|x|}$

 63. ¿Cuántas intersecciones- x puede tener una función definida en un intervalo si es creciente en ese intervalo? Explique su respuesta.

 64. ¿Cuántas intersecciones- y puede tener una función? Explique su respuesta.

En los problemas del 65 al 90:

(a) Determine el dominio de cada función.

(b) Localice cualquier intersección con los ejes coordenados.

(c) Haga la gráfica de cada función.

(d) Con base en la gráfica, determine el rango.

65. $f(x) = 3x - 3$

66. $f(x) = 4 - 2x$

67. $g(x) = x^2 - 4$

68. $g(x) = x^2 + 4$

69. $h(x) = -x^2$

70. $F(x) = 2x^2$

71. $f(x) = \sqrt{x-2}$

72. $g(x) = \sqrt{x} + 2$

73. $h(x) = \sqrt{2-x}$

74. $F(x) = -\sqrt{x}$

75. $f(x) = |x| + 3$

76. $g(x) = |x+3|$

77. $h(x) = -|x|$

78. $F(x) = |3-x|$

79. $f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

80. $f(x) = \begin{cases} 3x & \text{si } x \neq 0 \\ 4 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

81. $f(x) = \begin{cases} 1+x & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

82. $f(x) = \begin{cases} 1/x & \text{si } x < 0 \\ \sqrt{x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

$$83. f(x) = \begin{cases} |x| & \text{si } -2 \leq x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ x^3 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$85. g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \text{ es un número entero} \\ -1 & \text{si } x \text{ no es un número entero} \end{cases}$$

$$87. h(x) = 2[[x]]$$

$$89. F(x) = \begin{cases} 4 - x^2 & \text{si } |x| \leq 2 \\ x^2 - 4 & \text{si } |x| > 2 \end{cases}$$

$$84. f(x) = \begin{cases} 3 + x & \text{si } -3 \leq x < 0 \\ 3 & \text{si } x = 0 \\ \sqrt{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$86. g(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 1 \\ 1 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

$$88. f(x) = [[2x]]$$

$$90. G(x) = |x^2 - 4|$$

Los problemas del 91 al 94 necesitan la siguiente definición. Recta secante La pendiente de la recta secante que contiene a los puntos $(x, f(x))$ y $(x + h, f(x + h))$ en la gráfica de una función $y = f(x)$ es

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

En los problemas del 91 al 94, exprese la pendiente de la recta secante de cada función en términos de x y h . Asegúrese de simplificar su respuesta.

$$91. f(x) = 2x + 5$$

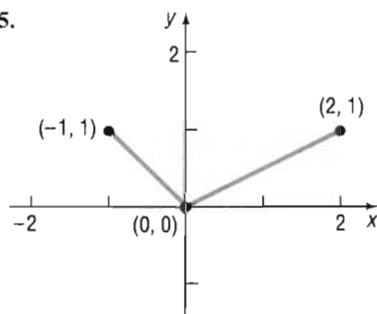
$$92. f(x) = -3x + 2$$

$$93. f(x) = x^2 + 2x$$

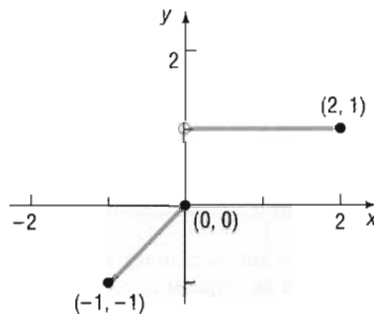
$$94. f(x) = 1/x$$

En los problemas del 95 al 98 se da la gráfica de una función definida por partes. Escriba una definición para cada función.

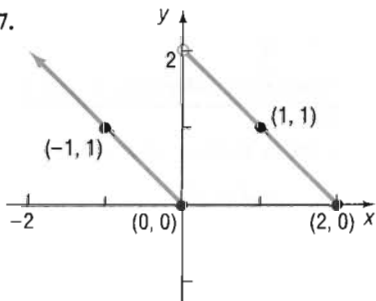
95.



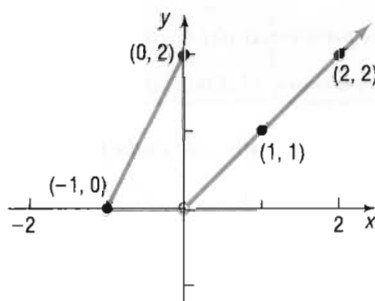
96.



97.



98.



En los problemas 99 y 100 decida si cada función es par. Justifique su respuesta.

$$99. f(x) = \begin{cases} x^2 + 4 & \text{si } x \neq 2 \\ 6 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

$$100. f(x) = \begin{cases} x^2 + 4 & \text{si } x \neq 2 \\ 5 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$



101. Haga la gráfica de $y = x^2$. Después Haga la gráfica de $y = x^2 + 2$, $y = x^2 + 4$, $y = x^2 - 2$. ¿Qué patrón observa? ¿Puede predecir la gráfica de $y = x^2 - 4$? ¿De $y = x^2 + 5$?
102. Haga la gráfica de $y = x^2$. Después Haga la gráfica de $y = (x - 2)^2$, $y = (x - 4)^2$, $y = (x + 2)^2$. ¿Qué patrón observa? ¿Puede predecir la gráfica de $y = (x + 4)^2$? ¿De $y = (x - 5)^2$?
103. Haga la gráfica de $y = |x|$. Después Haga la gráfica de $y = 2|x|$, $y = 4|x|$, $y = \frac{1}{2}|x|$. ¿Qué patrón observa? ¿Puede predecir la gráfica de $y = \frac{1}{4}|x|$? ¿De $y = 5|x|$?
104. Haga la gráfica de $y = x^2$. Después Haga la gráfica de $y = -x^2$. ¿Qué patrón observa? Ahora intente con $y = |x|$ y $y = -|x|$. ¿Qué puede concluir?
105. Haga la gráfica de $y = \sqrt{x}$. Después Haga la gráfica de $y = \sqrt{-x}$. ¿Qué patrón observa? Ahora intente con $y = 2x + 1$ y $y = 2(-x) + 1$. ¿Qué puede concluir?
106. Haga la gráfica de $y = x^3$. Después Haga la gráfica de $y = (x - 1)^3 + 2$. ¿Puede predecir el resultado?
107. **Costo del gas natural.** En 12 de noviembre de 1991, las compañías Peoples Gas Light y Coke tuvieron las siguientes tarifas* para el consumo de gas natural en residencias unifamiliares:

Cargo por servicio mensual	\$7.00
Cargo de distribución de los primeros 90 litros	\$0.21054/litro
Por arriba de los 90 litros	\$0.11242/litro
Cargo de gas	\$0.26341/litro

- (a) ¿Cuál es el cargo por consumir 50 litros en un mes?
- (b) ¿Cuál es el cargo por 500 litros en un mes?
- (c) Construya una función que relacione el cargo mensual C para x litros de gas.
- (d) Grafique esta función.
108. **Costo del gas natural.** El 19 de noviembre de 1991, la compañía de gas Northern Illinois tenía la siguiente tarifa† para el consumo de gas natural en residencias unifamiliares:

Cargo mensual al cliente	\$4.00
Cargo por distribución, primeros 50 litros	\$0.1402/litro
Por arriba de los 50 litros	\$0.0547/litro
Cargo por suministro de gas	\$0.2406/litro

- (a) ¿Cuál es el cargo por consumir 40 litros en un mes?
- (b) ¿Cuál es el cargo por 202 litros en un mes?
- (c) Haga una función para el cargo mensual C por x litros de gas.
- (d) Haga la gráfica de ésta.
109. Sea f cualquier función con la propiedad de que cuando x esté en su dominio también $-x$ lo esté. Defina las funciones $E(x)$ y $O(x)$ como

$$E(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] \quad O(x) = \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$$

- (a) Muestre que $E(x)$ es una función par. (b) Muestre que $O(x)$ es una función impar.
- (c) Muestre que $f(x) = E(x) + O(x)$.
- (d) Concluya que cualquier función f puede ser escrita como la suma de una función par y una función impar.
110. Sean f y g dos funciones definidas en el mismo intervalo $[a, b]$. Suponga que definimos dos funciones mín (f, g) y máx (f, g) como sigue:

$$\text{mín}(f, g)(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } f(x) \leq g(x) \\ g(x) & \text{si } f(x) > g(x) \end{cases} \quad \text{máx}(f, g)(x) = \begin{cases} g(x) & \text{si } f(x) \leq g(x) \\ f(x) & \text{si } f(x) > g(x) \end{cases}$$

*Fuente: Las compañías Peoples Gas Light y Coke, Chicago, Illinois.

†Fuente: Compañía de gas Northern Illinois, Naperville, Illinois.

Muestre que

$$\min(f, g)(x) = \frac{f(x) + g(x)}{2} - \frac{|f(x) - g(x)|}{2}$$

Desarrolle una fórmula similar para $\max(f, g)$.



111. Considere la ecuación

$$y = \begin{cases} 1 & \text{si } x \text{ es racional} \\ 0 & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

¿Es esta una función? ¿Cuál es su dominio? ¿Cuál es su rango? ¿Cuál es su intersección- y , si existe? ¿Cuáles son sus intersecciones- x , si existen? ¿Es par, impar o de ninguno de estos tipos? ¿Como describiría su gráfica?

112. Defina algunas funciones que pasen por $(0, 0)$, $(1, 1)$ y sean crecientes para $x \geq 0$. Comience su lista con $y = \sqrt{x}$, $y = x$, y $y = x^2$. ¿Puede proponer un resultado general acerca de tales funciones?

113. ¿Puede pensar en una función que sea par e impar a la vez?

2.3

Técnicas de graficación

En esta etapa, si le pidieran hacer la gráfica de cualquiera de las funciones definidas por $y = x^2$, $y = x^3$, $y = x$, $y = \sqrt{x}$, $y = |x|$, o $y = 1/x$, su respuesta sería: "Si, reconozco estas funciones y sé cuál es la forma general de sus gráficas." (Si esta no fuese su respuesta, repase las secciones anteriores y las figuras de la 12 a la 17.)

A veces se nos pide trazar una función parecida a otra que ya sabemos trazar. En esta sección veremos algunas de esas funciones y desarrollaremos las técnicas para trazar sus gráficas.

Corrimientos verticales

EJEMPLO 1

Corrimiento vertical hacia arriba

Utilice la gráfica de $f(x) = x^2$ para obtener la de $g(x) = x^2 + 3$.

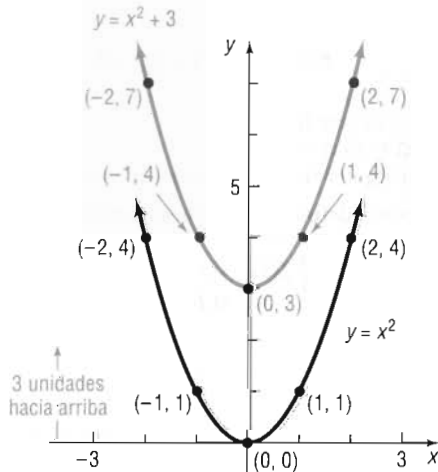
Solución

Comenzamos obteniendo algunos puntos de las gráficas de f y g . Por ejemplo, cuando $x = 0$, entonces $y = f(0) = 0$ y $y = g(0) = 3$. Cuando $x = 1$, $y = f(1) = 1$ y $y = g(1) = 4$. La tabla 2 muestra estos y otros puntos más en cada gráfica. Concluimos que la gráfica de g es idéntica a la de f , excepto que está recorrida en forma vertical hacia arriba por 3 unidades. Véase la figura 21.

TABLA 2

x	$y = f(x)$ $= x^2$	$y = g(x)$ $= x^2 + 3$
-2	4	7
-1	1	4
0	0	3
1	1	4
2	4	7

FIGURA 21



Cuando se suma un número real c al lado derecho de una función $y = f(x)$, la gráfica de la nueva función $y = f(x) + c$ es la gráfica de f con un **corrimiento vertical** hacia arriba (si $c > 0$) o hacia abajo (si $c < 0$). Veamos otro ejemplo.

EJEMPLO 2

Solución

TABLA 3

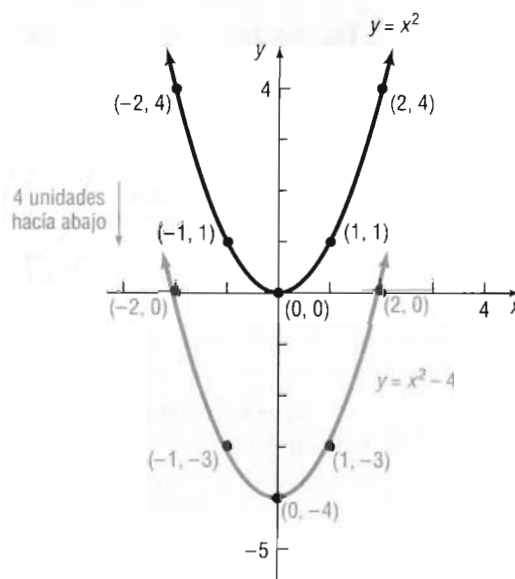
x	$y = f(x)$ $= x^2$	$y = h(x)$ $= x^2 - 4$
-2	4	0
-1	1	-3
0	0	-4
1	1	-3
2	4	0

Corrimiento vertical hacia abajo

Utilice la gráfica de $f(x) = x^2$ para obtener la de $h(x) = x^2 - 4$.

La tabla 3 enumera algunos puntos de las gráficas de f y h . La gráfica de h es igual a la de f , excepto que ésta se recorre hacia abajo en 4 unidades. Véase la figura 22. ■

FIGURA 22

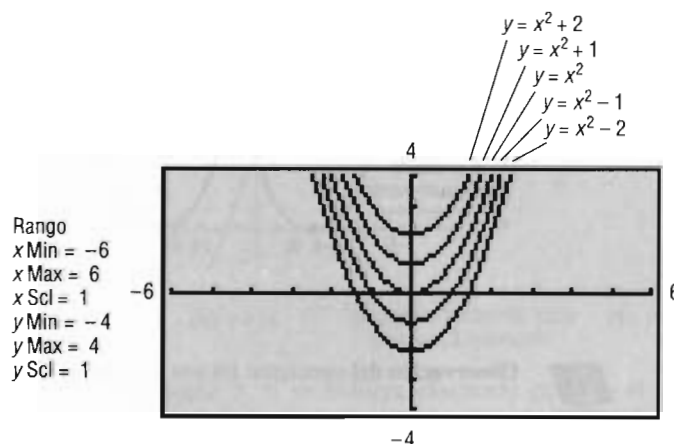


Observación del concepto: En una sola pantalla haga la gráfica de las siguientes funciones:

$$y = x^2, \quad y = x^2 + 1, \quad y = x^2 + 2, \quad y = x^2 - 1, \quad y = x^2 - 2$$

Véase la figura 23.

FIGURA 23



■ Ahora resuelva el problema 21.

Corrimientos horizontales

EJEMPLO 3

Corrimiento horizontal hacia la derecha

Utilice la gráfica de $f(x) = x^2$ para obtener la de $g(x) = (x - 2)^2$.

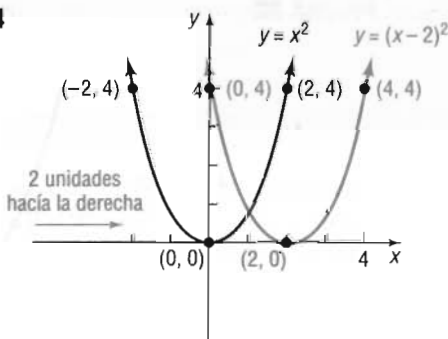
Solución

La función $g(x) = (x - 2)^2$ es, en esencia, una función cuadrada. La tabla 4 enumera algunos puntos en las gráficas de f y g . Observe que $f(x) = 0$ si $x = 0$, y que $g(x) = 0$ si $x = 2$. Además, cuando $f(x) = 4$ entonces $x = -2$ o 2 , y cuando $g(x) = 4$, $x = 0$ o 4 . Concluimos que la gráfica de g es igual a la de f pero recorrida 2 unidades hacia la derecha. Véase la figura 24.

TABLA 4

x	$y = f(x)$ $= x^2$	$y = g(x)$ $= (x - 2)^2$
-2	4	16
0	0	4
2	4	0
4	16	4

FIGURA 24



Si se suma un número c al argumento x de una función f , la gráfica de la nueva función $g(x) = f(x + c)$ es la gráfica de f con un **corrimiento horizontal** hacia la izquierda (si $c > 0$) o hacia la derecha (si $c < 0$). Veamos otro ejemplo.

EJEMPLO 4

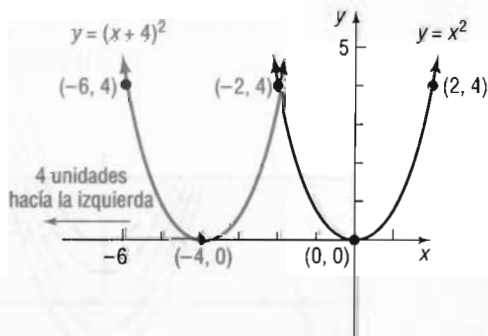
Corrimiento horizontal hacia la izquierda

Utilice la gráfica de $f(x) = x^2$ para obtener la de $h(x) = (x + 4)^2$.

Solución

De nuevo, la función $h(x) = (x + 4)^2$ es, en esencia, una función cuadrada. De ese modo, su gráfica es igual a la de f pero recorrida en 4 unidades hacia la izquierda. (¿Advierte usted por qué?) Véase la figura 25.

FIGURA 25

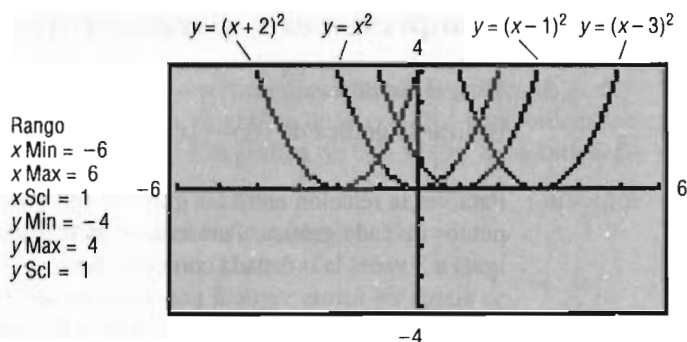


Observación del concepto: En una sola pantalla haga la gráfica de las siguientes funciones:

$$y = x^2, \quad y = (x - 1)^2, \quad y = (x - 3)^2, \quad y = (x + 2)^2$$

Véase la figura 26.

FIGURA 26



■ Ahora resuelva el problema 27.

Los corrimientos vertical y horizontal se pueden combinar.

EJEMPLO 5

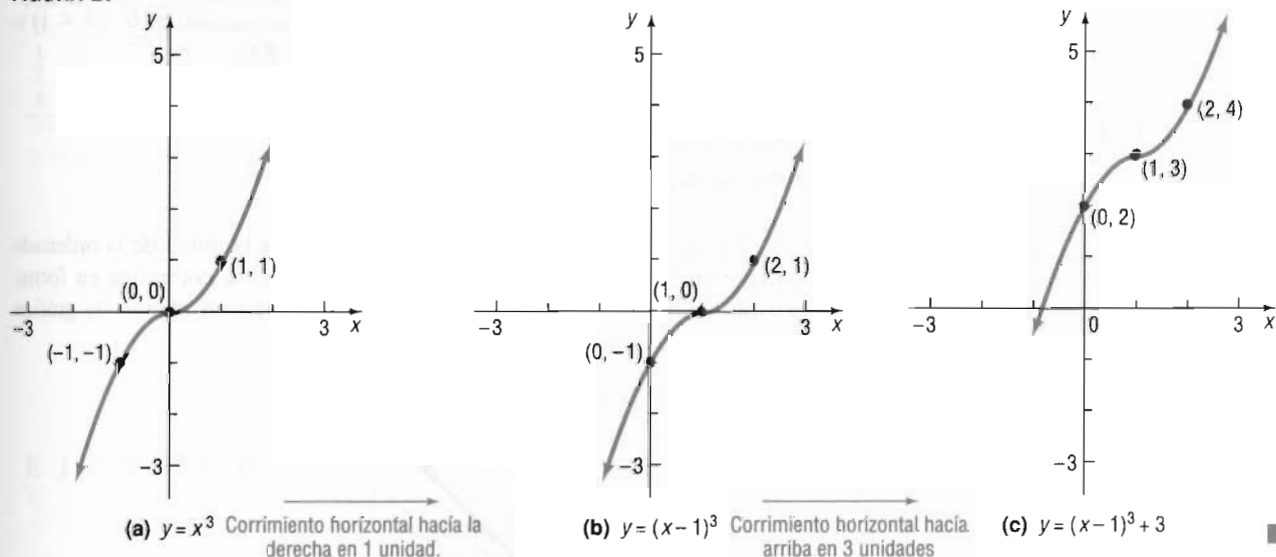
Combinación de corrimientos verticales y horizontales

Hacer la gráfica de la función $f(x) = (x - 1)^3 + 3$

Solución

Trazamos la gráfica de f por pasos. Primero, observemos que la regla esencial para es la de una función cúbica. De ese modo, comencemos con la gráfica de $y = x^3$. Véase la figura 27(a). Después, para obtener la gráfica de $y = (x - 1)^3$, recorremos la gráfica de $y = x^3$ en forma horizontal una unidad hacia la derecha. Véase la figura 27(b). Por último, para obtener la gráfica de $y = (x - 1)^3 + 3$, recorremos la gráfica de $y = (x - 1)^3$ en forma vertical 3 unidades hacia arriba. Véase la figura 27(c). Observe los tres puntos localizados en cada una de las gráficas. El uso de puntos clave como éstos puede ayudar a llevar un registro de lo que está sucediendo.

FIGURA 27



En el ejemplo 5, si se hubiera efectuado primero el corrimiento vertical y luego el horizontal el resultado habría sido el mismo. (Inténtelo usted mismo.)

■ Ahora resuelva el problema 39.

Compresiones y alargamientos

EJEMPLO 6

Alargamiento vertical

Utilizar la gráfica de $f(x) = |x|$ para obtener la de $g(x) = 3|x|$.

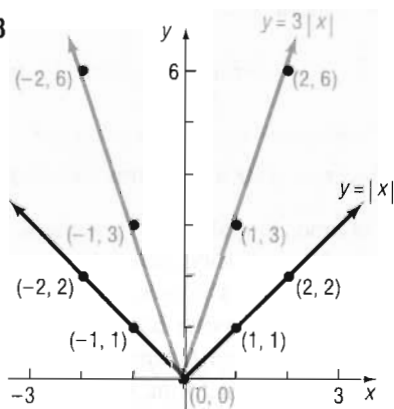
Solución

Para ver la relación entre las gráficas de f y g formamos la tabla 5 enumerando los puntos de cada gráfica. Para cada x , la ordenada de un punto en la gráfica de g es igual a 3 veces la ordenada correspondiente en la gráfica de f . La gráfica de $f(x) = |x|$ se alarga en forma vertical por un factor de 3 [por ejemplo, de $(1,1)$ a $(1,3)$] para obtener la gráfica de $g(x) = 3|x|$. Véase la figura 28.

TABLA 5

x	$y = f(x)$ $= x $	$y = g(x)$ $= 3 x $
-2	2	6
-1	1	3
0	0	0
1	1	3
2	2	6

FIGURA 28



Al multiplicar el lado derecho de una función $y = f(x)$ por un número positivo k , la gráfica de la nueva función $y = kf(x)$ es una *compresión* (si $0 < k < 1$) o un *alargamiento* vertical (si $k > 1$) de la gráfica de $y = f(x)$.

EJEMPLO 7

Compresión vertical

Utilice la gráfica de $f(x) = |x|$ para obtener la de $h(x) = \frac{1}{2}|x|$.

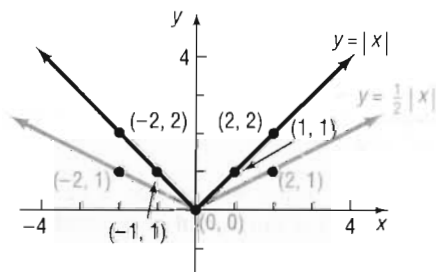
Solución

Para cada x , la ordenada de un punto en la gráfica de h es la mitad de la ordenada correspondiente en la gráfica de f . La gráfica de $f(x) = |x|$ se comprime en forma vertical por un factor de $\frac{1}{2}$ [por ejemplo, de $(2,2)$ a $(2,1)$] para obtener la gráfica $h(x) = \frac{1}{2}|x|$. Véanse la tabla 6 y la figura 29.

TABLA 6

x	$y = f(x)$ $= x $	$y = h(x)$ $= \frac{1}{2} x $
-2	2	1
-1	1	$\frac{1}{2}$
0	0	0
1	1	$\frac{1}{2}$
2	2	1

FIGURA 29



Compare las figuras 28 y 29. Observe que la gráfica de $f(x) = |x|$ se alarga en forma vertical para obtener la gráfica de $g(x) = 3|x|$, mientras que la misma se comprime en forma vertical para obtener la gráfica de $h(x) = \frac{1}{2}|x|$. Dicho de otra forma, para una x fija, la gráfica de $g(x) = 3|x|$ tiene ordenadas mayores que la de $f(x) = |x|$, mientras que la gráfica de $h(x) = \frac{1}{2}|x|$ tiene ordenadas menores que las de f .

■ Ahora resuelva el problema 29.

Al multiplicar el argumento x de una función $y = f(x)$ por un número positivo k , la gráfica de la nueva función $y = f(kx)$ también es una versión comprimida o alargada de la gráfica de $y = f(x)$, pero ahora eso ocurre en forma horizontal en vez de vertical. Para saber por qué, observemos el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 8 Compresión horizontal

Utilizar la gráfica de $f(x) = \sqrt{x}$ para obtener la de $g(x) = \sqrt{2x}$.

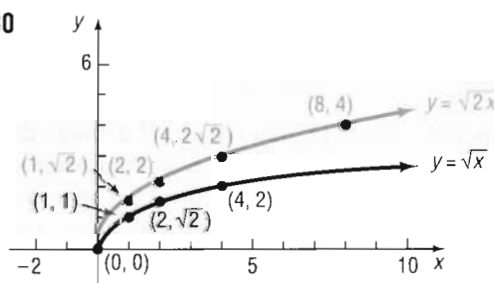
Solución

La gráfica de f nos es familiar y aparece en la figura 30. La tabla 7 muestra algunos puntos en las gráficas de f y g . Vemos en la tabla 7 que la gráfica de g crece más rápido que la de f ; es decir, la gráfica de g es comprimida en forma horizontal hacia el eje y . Véase la figura 30.

TABLA 7

x	$y = f(x)$ $= \sqrt{x}$	$y = g(x)$ $= \sqrt{2x}$
0	0	0
1	1	$\sqrt{2}$
2	$\sqrt{2}$	2
4	2	$2\sqrt{2}$

FIGURA 30



Observe que como $\sqrt{2x} = \sqrt{2}\sqrt{x}$, la gráfica de $g(x) = \sqrt{2x}$ también puede verse como un alargamiento vertical de la gráfica de $f(x) = \sqrt{x}$.

Reflecciones con respecto a los ejes x y y

EJEMPLO 9 Reflexión con respecto al eje x

Haga la gráfica de la función: $f(x) = -x^2$

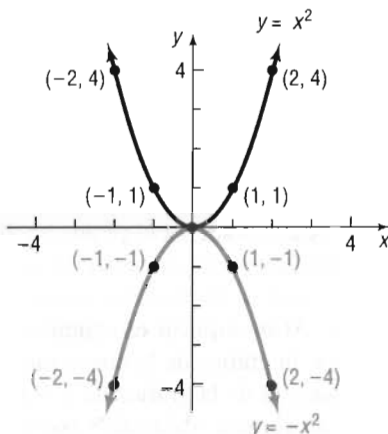
Solución

Comencemos con la gráfica de $y = x^2$, como muestra la figura 31. Para todo punto (x, y) de la gráfica de $y = x^2$, el punto $(x, -y)$ está en la gráfica de $y = -x^2$, como se ve en la tabla 8. De ese modo, podemos hacer la gráfica de $y = -x^2$ reflejando la gráfica de $y = x^2$ con respecto al eje x . Véase la figura 31.

TABLA 8

x	$y = x^2$	$y = -x^2$
-2	4	-4
-1	1	-1
0	0	0
1	1	-1
2	4	-4

FIGURA 31



Al multiplicar el lado derecho de la ecuación $y = f(x)$ por -1 , la gráfica de la nueva función $y = -f(x)$ es la **reflexión con respecto al eje x** de la gráfica de la función $y = f(x)$.

■ Ahora resuelva el problema 33.

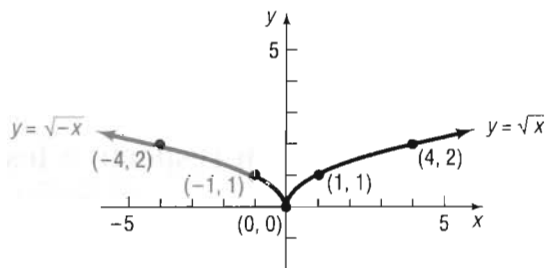
EJEMPLO 10 Reflexión con respecto al eje y

Haga la gráfica de la función: $f(x) = \sqrt{-x}$

Solución

Primero, observe que el dominio de f consta de todos los números reales x tales que $-x \geq 0$, o bien $x \leq 0$. Para obtener la gráfica de $f(x) = \sqrt{-x}$, comenzamos con la gráfica de $y = \sqrt{x}$, la cual aparece en la figura 32. Para cada punto (x, y) de la gráfica de $y = \sqrt{x}$, el punto $(-x, y)$ está en la gráfica de $y = \sqrt{-x}$. De ese modo, obtenemos la gráfica de $y = \sqrt{-x}$. Reflejando la gráfica de $y = \sqrt{x}$, con respecto al eje y . Véase la figura 32.

FIGURA 32



Si se conoce la gráfica de la función $y = f(x)$, la gráfica de la nueva función $y = f(-x)$ es la **reflexión con respecto al eje y** de la gráfica de la función $y = f(x)$.

Resumen de técnicas de graficación

La tabla 9 resume los procedimientos de graficación analizados hasta aquí.

TABLA 9	Para hacer la gráfica	Trazar la gráfica de $f y$:
	Corrimientos verticales $y = f(x) + c, \quad c > 0$ $y = f(x) - c, \quad c > 0$	Subir la gráfica de f c unidades. Bajar la gráfica de f c unidades.
	Corrimientos horizontales $y = f(x + c), \quad c > 0$ $y = f(x - c), \quad c > 0$	Recorrer la gráfica de f c unidades hacia la izquierda. Recorrer la gráfica de f c unidades hacia la derecha.
	Compresión o alargamiento $y = kf(x), \quad k > 0$ $y = f(kx), \quad k > 0$	Comprimir o alargar la gráfica de f por un factor de k .
	Reflexión con respecto al eje x $y = -f(x)$	Reflejar la gráfica de f con respecto al eje x .
	Reflexión con respecto al eje y $y = f(-x)$	Reflejar la gráfica de f con respecto al eje y .

Los siguientes ejemplos combinan algunos de los procedimientos descritos en esta sección para obtener la gráfica requerida.

EJEMPLO 11 Combinar los procedimientos de graficación

Hacer la gráfica de la función: $f(x) = \frac{3}{x-2} + 1$

Solución Utilizamos los pasos siguientes para obtener la gráfica de f :

PASO 1: $y = \frac{1}{x}$ Función recíproca.

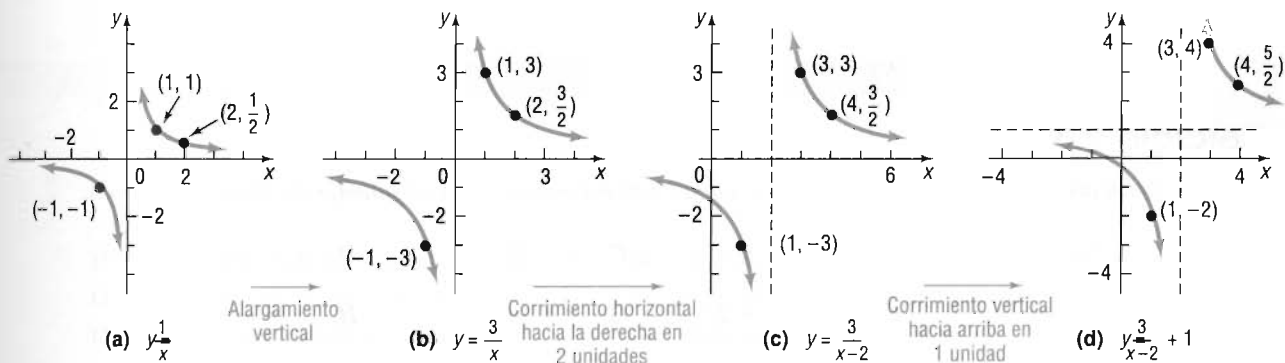
PASO 2: $y = \frac{3}{x}$ Alargamiento vertical de la gráfica de $y = \frac{1}{x}$ por un factor de 3.

PASO 3: $y = \frac{3}{x-2}$ Corrimiento horizontal a la derecha, 2 unidades; reemplazar x por $x-2$.

PASO 4: $y = \frac{3}{x-2} + 1$ Corrimiento vertical una unidad hacia arriba en 1 unidad.

Véase la figura 33.

FIGURA 33



Podemos realizar los pasos del ejemplo 11 en otro orden para obtener la gráfica de f . Veamos cómo:

PASO 1: $y = \frac{1}{x}$

Función recíproca.

PASO 2: $y = \frac{1}{x-2}$

Corrimiento horizontal hacia la derecha en 2 unidades; reemplazar x por $x-2$

PASO 3: $y = \frac{3}{x-2}$

Alargamiento vertical de la gráfica de $y = \frac{1}{x-2}$ por un factor de 3.

PASO 4: $y = \frac{3}{x-2} + 1$

Corrimiento vertical hacia arriba en 1 unidad: sumar 1.

■ Ahora resuelva el problema 41.

EJEMPLO 12

Combinación de procedimientos de graficación

Hacer la gráfica de la función: $f(x) = \sqrt{1-x} + 2$

Solución Utilizamos los pasos siguientes para obtener la gráfica de $y = \sqrt{1-x} + 2$:

PASO 1: $y = \sqrt{x}$

Función raíz cuadrada.

PASO 2: $y = \sqrt{x+1}$

Reemplazar x por $x+1$; corrimiento horizontal hacia la izquierda en 1 unidad.

PASO 3: $y = \sqrt{-x+1} = \sqrt{1-x}$

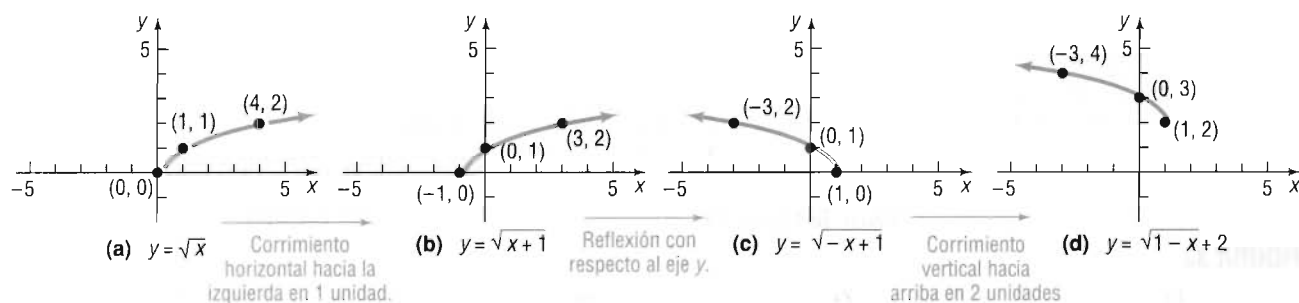
Reemplazar x por $-x$; reflexión con respecto al eje y .

PASO 4: $y = \sqrt{1-x} + 2$

Corrimiento vertical hacia arriba en dos unidades.

Véase la figura 34.

FIGURA 34



2.3

Ejercicio 2.3

En los problemas del 1 al 12, relacione cada gráfica con una de las siguientes funciones:

A. $y = x^2 + 2$

B. $y = -x^2 + 2$

C. $y = |x| + 2$

D. $y = -|x| + 2$

E. $y = (x-2)^2$

F. $y = -(x+2)^2$

G. $y = |x-2|$

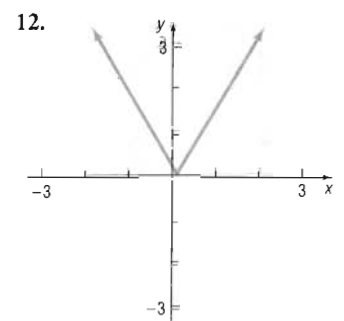
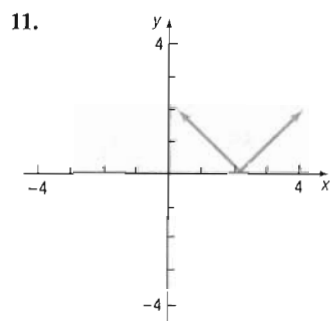
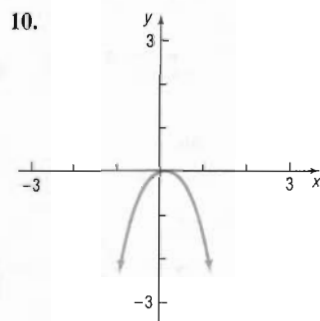
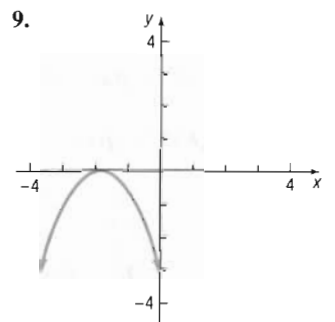
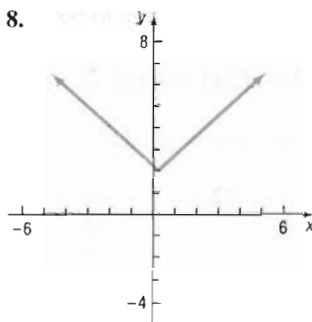
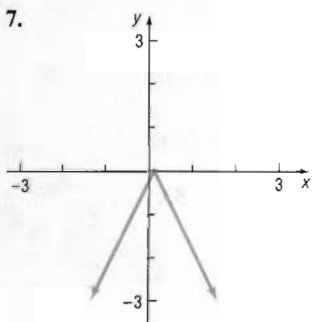
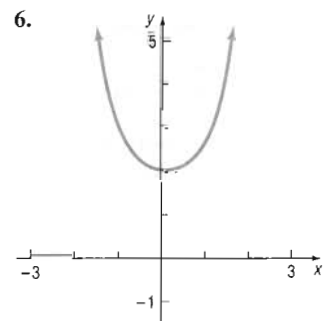
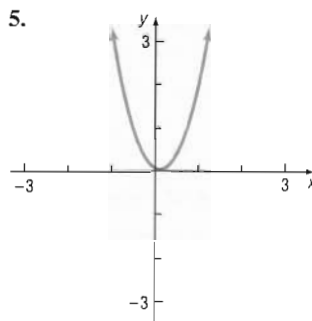
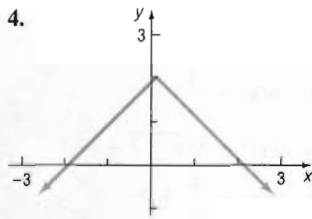
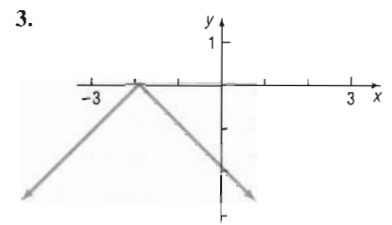
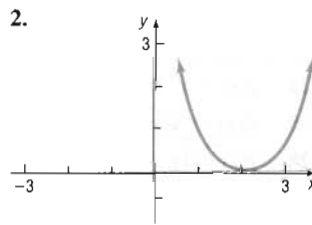
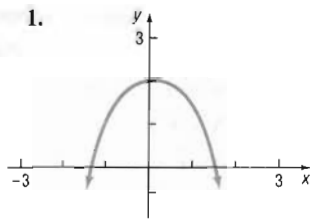
H. $y = -|x+2|$

I. $y = 2x^2$

J. $y = -2x^2$

K. $y = 2|x|$

L. $y = -2|x|$



En los problemas del 13 al 20, utilice la función $f(x) = x^3$. Escriba la función cuya gráfica sea la de $y = x^3$, pero ahora:

- | | |
|--|--|
| 13. Recorrida hacia la derecha en 4 unidades. | 14. Recorrida hacia la izquierda en 4 unidades. |
| 15. Recorrida hacia arriba en 4 unidades. | 16. Recorrida hacia abajo en 4 unidades. |
| 17. Reflejada con respecto al eje y . | 18. Reflejada con respecto al eje x . |
| 19. Alargada en forma vertical por un factor de 4. | 20. Alargada en forma horizontal por un factor de 4. |

En los problemas del 21 al 50, Haga la gráfica de cada función con las técnicas de corrimiento, compresión, alargamiento o reflexión. Comience con la gráfica de la función básica ($y = x^2$) y muestre todos los pasos.

21. $f(x) = x^2 - 1$

22. $f(x) = x^2 + 4$

23. $g(x) = x^3 + 1$

24. $g(x) = x^3 - 1$

25. $h(x) = \sqrt{x-2}$

26. $h(x) = \sqrt{x+1}$

27. $f(x) = (x-1)^3$

28. $f(x) = (x+2)^3$

29. $g(x) = 4\sqrt{x}$

30. $g(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x}$

31. $h(x) = \frac{1}{2x}$

32. $h(x) = \frac{4}{x}$

33. $f(x) = -|x|$

34. $f(x) = -\sqrt{x}$

35. $g(x) = -\frac{1}{x}$

36. $g(x) = -x^3$

37. $h(x) = [[-x]]$

38. $h(x) = \frac{1}{-x}$

39. $f(x) = (x+1)^2 - 3$

40. $f(x) = (x-2)^2 + 1$

41. $g(x) = \sqrt{x-2} + 1$

42. $g(x) = |x+1| - 3$

43. $h(x) = \sqrt{-x} - 2$

44. $h(x) = \frac{4}{x} + 2$

45. $f(x) = (x+1)^3 - 1$

46. $f(x) = 4\sqrt{x-1}$

47. $g(x) = 2|1-x|$

48. $g(x) = 4\sqrt{2-x}$

49. $h(x) = 2[[x-1]]$

50. $h(x) = -x^3 + 2$

En los problemas del 51 al 56 aparece la gráfica de una función f . Utilícela como el primer paso para hacer la gráfica de cada una de las siguientes funciones.

(a) $F(x) = f(x) + 3$

(b) $G(x) = f(x+2)$

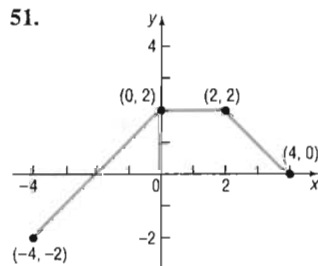
(c) $P(x) = -f(x)$

(d) $Q(x) = \frac{1}{2}f(x)$

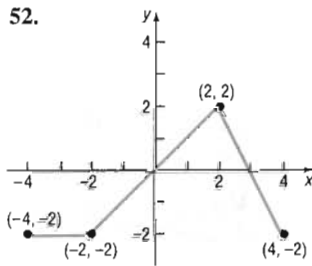
(e) $g(x) = f(-x)$

(f) $h(x) = 3f(x)$

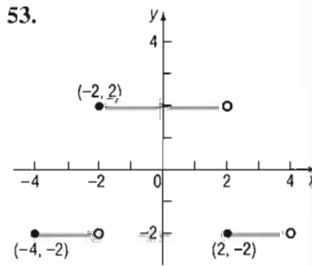
51.



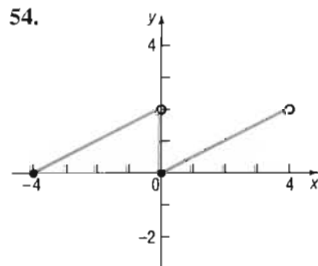
52.



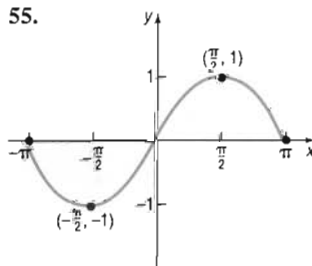
53.



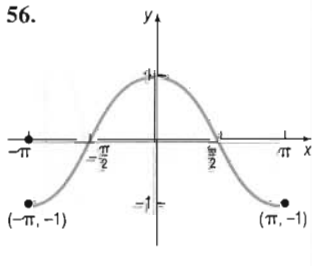
54.



55.



56.



En los problemas del 57 al 62, complete el cuadrado de cada expresión cuadrática. Después Haga la gráfica de cada función con la técnica de corrimiento.

57. $f(x) = x^2 + 2x$

58. $f(x) = x^2 - 6x$

59. $f(x) = x^2 - 8x + 1$

60. $f(x) = x^2 + 4x + 2$

61. $f(x) = x^2 + x + 1$

62. $f(x) = x^2 - x + 1$

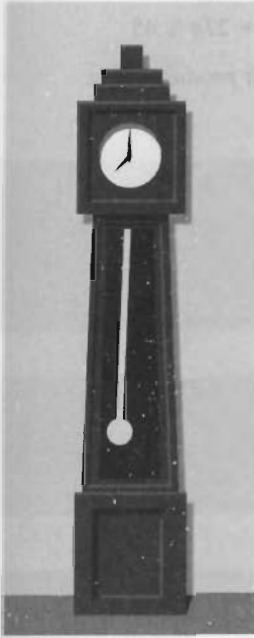
63. La ecuación $y = (x-c)^2$ define una familia de parábolas, una parábola para cada valor de c . En un conjunto de ejes coordenados, haga las gráficas de los elementos de la familia para $c = 0$, $c = 3$, $c = -2$.

64. Repita el problema 63 para la familia de parábolas $y = x^2 + c$.

65. *Medición de la temperatura.* La relación entre los grados Celsius ($^{\circ}\text{C}$) y los Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) para medir la temperatura está dada por la ecuación

$$F = \frac{9}{5}C + 32$$

La relación entre los grados Celsius ($^{\circ}\text{C}$) y los grados Kelvin (K) es $K = C + 273$. Haga la gráfica de la ecuación $F = \frac{9}{5}C + 32$, utilizando grados Fahrenheit en el eje y y grados Celsius en el eje x . Aplique las técnicas de esta sección para obtener la gráfica que muestre la relación entre los grados Kelvin y Fahrenheit.



66. *Periodo de un péndulo.* El periodo T (en segundos) de un péndulo simple es una función de su longitud l (en pies) dada por la ecuación

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

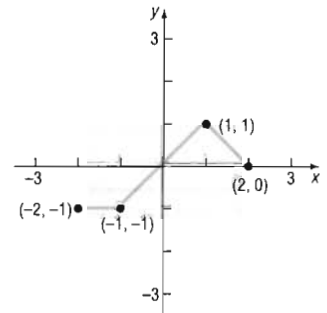
donde $g \approx 32.2$ pies por segundo es la aceleración de la gravedad. Haga la gráfica de esta función utilizando T en el eje y y l en el eje x . En los mismos ejes coordenados, grafique las siguientes funciones:

(a) $T = 2\pi\sqrt{\frac{l+2}{g}}$ (b) $T = 2\pi\sqrt{\frac{4l}{g}}$

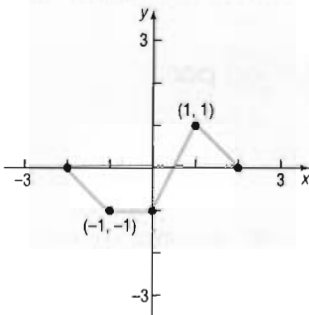
Analice la forma en que el cambio en la longitud afecta al periodo del péndulo.

67. La figura muestra la gráfica de una función f .

- (a) Haga la gráfica de (en forma completa) $y = |f(x)|$.
 (b) Haga la gráfica de (en forma completa) $y = f(|x|)$.



68. Repita el problema 67 para la siguiente gráfica.



69. (a) Haga la gráfica de $y = x + 1$ y $y = |x + 1|$.
 (b) Haga la gráfica de $y = 4 - x^2$ y $y = |4 - x^2|$.
 (c) Haga la gráfica de $y = x^3 + x$ y $y = |x^3 + x|$.
 (d) ¿Qué puede concluirse acerca de la relación entre las gráficas de $y = f(x)$ y $y = |f(x)|$?
70. (a) Haga la gráfica de $y = x + 1$ y $y = |x| + 1$.
 (b) Haga la gráfica de $y = 4 - x^2$ y $y = 4 - |x|^2$.
 (c) Haga la gráfica de $y = x^3 + x$ y $y = |x|^3 + |x|$.
 (d) ¿Qué puede concluirse acerca de la relación entre las gráficas de $y = f(x)$ y $y = f(|x|)$?

2.4

Operaciones con funciones;
composición de funciones

En esta sección presentamos algunas de las operaciones que pueden realizarse al trabajar con funciones. Veremos que, al igual que los números, se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. Por ejemplo, si $f(x) = x^2 + 9$ y $g(x) = 3x + 5$, entonces

$$f(x) + g(x) = (x^2 + 9) + (3x + 5) = x^2 + 3x + 14$$

La nueva función $y = x^2 + 3x + 14$ es la *función suma* $f + g$. De manera similar,

$$f(x) \cdot g(x) = (x^2 + 9)(3x + 5) = 3x^3 + 5x^2 + 27x + 45$$

La nueva función $y = 3x^3 + 5x^2 + 27x + 45$ es la *función producto* $f \cdot g$.

Ahora veamos las definiciones generales.

Función suma

Si f y g son funciones:

Su **suma** $f + g$ es la función definida por

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

Función diferencia

Su **diferencia** $f - g$ es la función definida por

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

Función producto

Su **producto** $f \cdot g$ es la función definida por

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

Función cociente

Su **cociente** f/g es la función definida por

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

En cada caso, el dominio de la función resultante consta de los números que son comunes a ambos dominios de f y de g , pero los números x para los cuales $g(x) = 0$ deben excluirse del dominio del cociente f/g .

De ese modo, la función suma, $f + g$, está definida como la suma de los valores de las funciones f y g , y así sucesivamente.

EJEMPLO 1

Operaciones con funciones

Sean f y g dos funciones definidas como

$$f(x) = \sqrt{x+2} \quad \text{y} \quad g(x) = \sqrt{x-3}$$

Determinar las siguientes funciones y el dominio en cada caso:

- (a) $(f + g)(x)$ (b) $(f - g)(x)$ (c) $(f \cdot g)(x)$ (d) $(f/g)(x)$

Solución

$$\begin{aligned}
 (a) \quad (f + g)(x) &= f(x) + g(x) = \sqrt{x+2} + \sqrt{x-3} \\
 (b) \quad (f - g)(x) &= f(x) - g(x) = \sqrt{x+2} - \sqrt{x-3} \\
 (c) \quad (f \cdot g)(x) &= f(x) \cdot g(x) = (\sqrt{x+2})(\sqrt{x-3}) = \sqrt{(x+2)(x-3)} \\
 (d) \quad \left(\frac{f}{g}\right)(x) &= \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x-3}} = \sqrt{\frac{x+2}{x-3}}
 \end{aligned}$$

El dominio de f consta de todos los números x tales que $x \geq -2$; el dominio de g consta de todos los números x tales que $x \geq 3$. Los números x comunes a ambos dominios cumplen $x \geq 3$. Como resultado de ello, los números x tales que $x \geq 3$ forman el dominio de la función suma $f + g$, la función diferencia $f - g$ y la función producto $f \cdot g$. Para la función cociente f/g , debemos excluir de este conjunto el número 3, ya que el denominador, g , tiene el valor 0 cuando $x = 3$. Así, el dominio de f/g consta de todas las x mayores que 3, $x > 3$. ■

■ Ahora resuelva el problema 1.

A veces es útil ver una función complicada como la suma, diferencia, producto o cociente de funciones más sencillas. Por ejemplo,

$$F(x) = x^2 + \sqrt{x} \text{ es la suma de } f(x) = x^2 \text{ y } g(x) = \sqrt{x}.$$

$$H(x) = (x^2 - 1)/(x^2 + 1) \text{ es el cociente de } f(x) = x^2 - 1 \text{ y } g(x) = x^2 + 1.$$

Un uso de esta forma de ver las funciones lo practicamos al obtener una gráfica. El siguiente ejemplo ilustra esta técnica de graficación cuando deseamos hacer la gráfica de una función que es la suma de dos funciones más sencillas. En este ejemplo el método utilizado se llama **suma de ordenadas**.

EJEMPLO 2

Graficación mediante la suma de ordenadas

Hacer la gráfica de la función: $F(x) = x + \sqrt{x}$

Solución

Primero, observemos que el dominio de F es $x \geq 0$. Después dibujamos las dos funciones $f(x) = x$ y $g(x) = \sqrt{x}$ para $x \geq 0$. Véanse las figuras 35(a) y 35(b). Para localizar un punto $(x, F(x))$ en la gráfica de F , elegimos un número no negativo x y sumamos la ordenada $f(x)$ y $g(x)$ para obtener la ordenada $F(x) = f(x) + g(x)$. Por ejemplo, cuando $x = 1$, tenemos $f(1) = 1$, $g(1) = 1$, y $F(1) = f(1) + g(1) = 1 + 1 = 2$. Cuando $x = 4$, $f(4) = 4$, $g(4) = 2$, y $F(4) = f(4) + g(4) = 4 + 2 = 6$, y así sucesivamente. Véase la tabla 10. La figura 35(c) ilustra la gráfica de F .

FIGURA 35

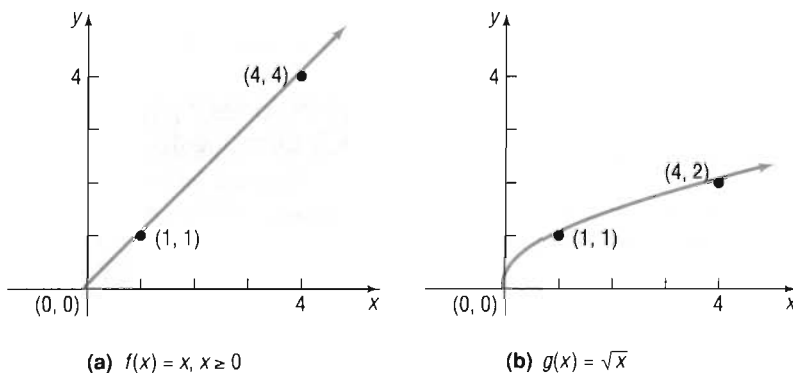
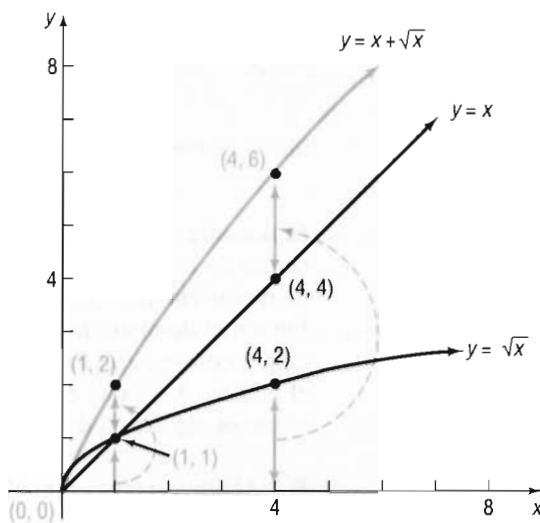


TABLA 10

x	$f(x) = x$	$g(x) = \sqrt{x}$	$F(x) = x + \sqrt{x}$
0	0	0	0
1	1	1	2
4	4	2	6

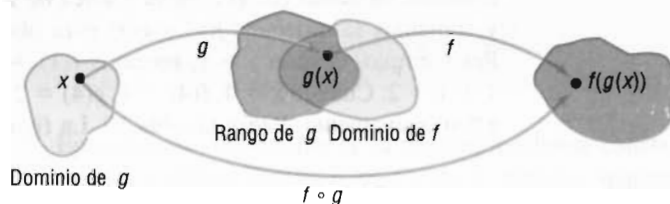
FIGURA 35
(continuación)(c) $F(x) = x + \sqrt{x}$ 

Verificación: Haga la gráfica de las funciones $y = x$, $y = \sqrt{x}$, y $F(x) = x + \sqrt{x}$ compárelas con la figura 35(c).

Composición de funciones

Considere la función $y = (2x + 3)^2$. Si escribimos $y = f(u) = u^2$ y $u = g(x) = 2x + 3$, entonces, por un proceso de sustitución, podemos obtener la función original: $y = f(u) = f(g(x)) = (2x + 3)^2$. Este proceso es una **composición**. En general, suponga que f y g son dos funciones y que x es un número del dominio de g . Al evaluar g en x , obtenemos $g(x)$. Si $g(x)$ está en el dominio de f , entonces podemos evaluar f en $g(x)$ y obtener así la expresión $f(g(x))$. Si hacemos esto para toda x tal que x esté en el dominio de g y $g(x)$ esté en el dominio de f , la correspondencia resultante de x a $f(g(x))$ será una **función compuesta**. Véase la figura 36.

FIGURA 36



Función compuesta

Dadas dos funciones f y g , la **función compuesta**, denotada por $f \circ g$ (léase "f compuesta con g"), se define como

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

donde el dominio de $f \circ g$ es el conjunto de números x en el dominio de g tales que $g(x)$ está en el dominio de f .

MISIÓN POSIBLE

Capítulo 2

ASESORÍA A LA COMPAÑÍA DE TELEVISIÓN POR SATÉLITE Y POR CABLE "SILVER"

Suponga que su equipo trabaja para la Compañía de Televisión por Satélite y por Cable "Silver", en el departamento de investigación y desarrollo. Hay que determinar una fórmula para calcular el costo de tender cable desde una caja de conexión hasta la casa del cliente. El primer caso implica a la familia Stevens, propietaria de una casa rural, con un camino de dos millas de largo desde cierta autopista hasta la casa. La caja de conexión más cercana se encuentra en esa autopista pero a 5 millas de distancia del camino mencionado.

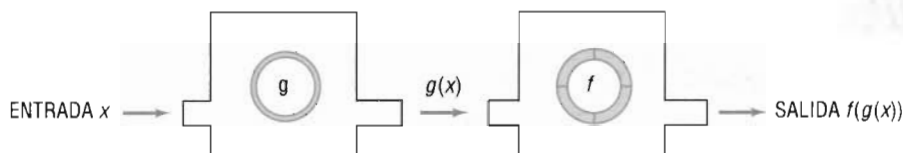


A la compañía le cuesta \$10.00 por milla instalar el cable en la autopista y \$14.00 por milla instalarlo fuera de la autopista. Como la casa de los Stevens está rodeada por una granja de su propiedad, es posible tender el cable atravesando ese terreno, ya sea directamente de la caja de conexión o desde cualquier punto entre la caja y el camino.

1. Haga un esquema de la situación dada suponiendo que la autopista es recta y que el camino es recto y perpendicular a la autopista. Incluya dos o más rutas posibles para el cable.
2. Suponga que x representa la distancia en millas que debe cubrir el cable a lo largo de la autopista, desde la caja de conexión hasta antes de dar la vuelta hacia la casa. Expresé el costo total de la instalación como una función de x . (Puede responder la pregunta 3 antes de la 2 si es que desea examinar ejemplos concretos antes de crear la ecuación.)
3. Haga una tabla con los valores enteros posibles de x y el costo correspondiente en cada caso. ¿Existe alguna alternativa cuyo costo parezca mínimo?
4. Si se cobrara \$80.00 a los Stevens por la instalación, ¿podría dejárseles elegir el camino que seguirá el cable? Explique su respuesta.
5. Si tiene una calculadora gráfica, haga la gráfica de la función de la pregunta 2 y determine si existe una alternativa no entera para x tal que el costo de instalación sea aún más barato. Utilice las funciones *zoom* y *trace* hasta obtener el costo mínimo posible.
6. Antes de realizar la instalación, usted verifica el reglamento local para las compañías de transmisión por cable y nota que existe una ley estatal aún no aprobada, la cual establece que el cable no puede salir de la autopista más allá de media milla del camino de los Stevens. Si esta legislación es aprobada, ¿cuál será el costo final de instalación del cable para los Stevens?
7. Si la compañía quiere instalar su sistema en 5000 casas del área, y suponiendo que el costo de los Stevens es típico, ¿cuánto dinero le costará si a causa de la nueva ley no puede utilizar el mínimo costo de instalación, sino que debe cumplir con el nuevo reglamento?

La figura 37 proporciona una segunda ilustración de la función compuesta. Observe que la función “interior” g en $f(g(x))$ se efectúa primero.

FIGURA 37



Observemos algunos ejemplos.

EJEMPLO 3

Evaluación de una función compuesta

Suponga que $f(x) = 2x^2 - 3$ y $g(x) = 4x$. Determinar:

- (a) $(f \circ g)(1)$ (b) $(g \circ f)(1)$ (c) $(f \circ f)(-2)$ (d) $(g \circ g)(-1)$

Solución

$$(a) (f \circ g)(1) = f(g(1)) = f(4) = 2 \cdot 16 - 3 = 29$$

$$\begin{array}{ccc} & \uparrow & \uparrow \\ g(x) = 4x & & f(x) = 2x^2 - 3 \\ g(1) = 4 & & \end{array}$$

$$(b) (g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(-1) = 4 \cdot (-1) = -4$$

$$\begin{array}{ccc} & \uparrow & \uparrow \\ f(x) = 2x^2 - 3 & & g(x) = 4x \\ f(1) = -1 & & \end{array}$$

$$(c) (f \circ f)(-2) = f(f(-2)) = f(5) = 2 \cdot 25 - 3 = 47$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ f(-2) = 5 \end{array}$$

$$(d) (g \circ g)(-1) = g(g(-1)) = g(-4) = 4 \cdot (-4) = -16$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ g(-1) = -4 \end{array}$$

■ Ahora resuelva el problema 17.

EJEMPLO 4

Determinación de una función compuesta

Suponga que $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x^3 - 1$. Determinar las siguientes funciones compuestas y, a continuación, encontrar el dominio de cada función compuesta:

- (a) $f \circ g$ (b) $g \circ f$ (c) $f \circ f$ (d) $g \circ g$

Solución

$$(a) (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^3 - 1) = \sqrt{x^3 - 1}$$

El dominio de $f \circ g$ es el intervalo $[1, \infty)$ que se encuentra determinando las x en el dominio de g para las que $x^3 - 1 \geq 0$.

$$(b) (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^3 - 1 = x^{3/2} - 1$$

El dominio de $g \circ f$ es $[0, \infty)$.

$$(c) (f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(\sqrt{x}) = \sqrt{\sqrt{x}} = \sqrt[4]{x}$$

El dominio de $f \circ f$ es $[0, \infty)$.

$$(d) (g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(x^3 - 1) = (x^3 - 1)^3 - 1$$

El dominio de $g \circ g$ es el conjunto de todos los números reales.

■ Ahora resuelva el problema 27.

Los ejemplos 4(a) y 4(b) muestran que, en general, $f \circ g \neq g \circ f$. Sin embargo, en algunos casos $f \circ g$ es igual a $g \circ f$, como nos muestra el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 5

Dos funciones compuestas iguales

Si $f(x) = 3x - 4$ y $g(x) = \frac{1}{3}(x + 4)$, demostrar que $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$ para toda x .

Solución

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$$= f\left(\frac{x+4}{3}\right)$$

$$g(x) = \frac{1}{3}(x+4) = \frac{x+4}{3}$$

$$= 3\left(\frac{x+4}{3}\right) - 4$$

Sustituir $g(x)$ en la regla para f , $f(x) = 3x - 4$.

$$= x + 4 - 4 = x$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

$$= g(3x - 4)$$

$$f(x) = 3x - 4$$

$$= \frac{1}{3}[(3x - 4) + 4]$$

Sustituir $f(x)$ en la regla para g , $g(x) = \frac{1}{3}(x + 4)$.

$$= \frac{1}{3}(3x) = x$$

Así, $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$.

En la siguiente sección veremos que existe una relación importante entre las funciones f y g para las que $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$.

■ Ahora resuelva el problema 41.

Aplicación del cálculo

Algunas técnicas del cálculo requieren determinar las componentes de una función compuesta. Por ejemplo, la función $H(x) = \sqrt{x+1}$ es una composición de las funciones f y g , donde $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x + 1$, ya que $H(x) = (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x+1) = \sqrt{x+1}$.

EJEMPLO 6

Determinar los componentes de una función compuesta

Encontrar las funciones f y g tales que $f \circ g = H$ si $H(x) = (x^2 + 1)^{50}$.

Solución

La función H considera a $x^2 + 1$ y lo eleva a la potencia 50. Una forma natural de descomponer H es elevando la función $g(x) = x^2 + 1$ a la potencia 50. De modo que si hacemos $f(x) = x^{50}$ y $g(x) = x^2 + 1$, entonces

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$$= f(x^2 + 1)$$

$$= (x^2 + 1)^{50} = H(x)$$

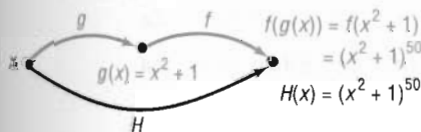
Véase la figura 38.

Se pueden determinar otras funciones f y g para las cuales $f \circ g = H$ en el ejemplo 6. Esto es, si $f(x) = x^2$ y $g(x) = (x^2 + 1)^{25}$, entonces

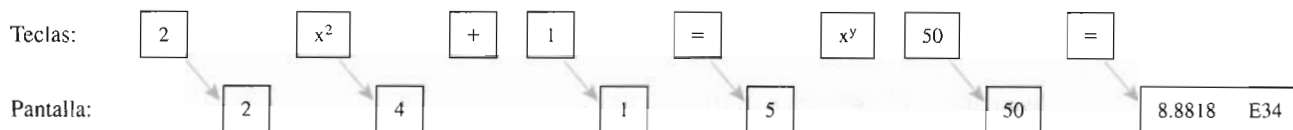
$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f((x^2 + 1)^{25}) = [(x^2 + 1)^{25}]^2 = (x^2 + 1)^{50}$$

Así, aunque las funciones f y g determinadas como solución para el ejemplo 6 no son únicas, lo usual es que haya una alternativa “natural” para f y g que nos viene primero a la mente.

FIGURA 38



Esta selección natural le permitirá utilizar su calculadora de manera más eficiente. Observemos de nuevo el ejemplo 6. Para calcular el valor de H en, digamos, 2, haremos lo siguiente:



EJEMPLO 7 Determinar los componentes de una función compuesta

Encontrar las funciones f y g tales que $f \circ g = H$ si $H(x) = 1/(x+1)$.

Solución En este caso, H es el recíproco de $g(x) = x+1$. Entonces si $f(x) = 1/x$ y $g(x) = x+1$, tenemos que

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x+1) = \frac{1}{x+1} = H(x)$$

2.4

Ejercicio 2.4

En los problemas del 1 al 10, para las funciones dadas f y g , determine las siguientes funciones y el dominio de cada una:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| (a) $f+g$ | (b) $f-g$ | (c) $f \cdot g$ | (d) f/g |
| 1. $f(x) = 3x+4$; $g(x) = 2x-3$ | 2. $f(x) = 2x+1$; $g(x) = 3x-2$ | 3. $f(x) = x-1$; $g(x) = 2x^2$ | 4. $f(x) = 2x^2+3$; $g(x) = 4x^3+1$ |
| 5. $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = 3x-5$ | 6. $f(x) = x $; $g(x) = x$ | 7. $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$; $g(x) = \frac{1}{x}$ | 8. $f(x) = 2x^2-x$; $g(x) = 2x^2+x$ |
| 9. $f(x) = \frac{2x+3}{3x-2}$; $g(x) = \frac{4x}{3x-2}$ | 10. $f(x) = \sqrt{x+1}$; $g(x) = \frac{2}{x}$ | 11. Dadas $f(x) = 3x+1$ y $(f+g)(x) = 6 - \frac{1}{2}x$, determine la función g . | 12. Dadas $f(x) = 1/x$ y $(f/g)(x) = (x+1)/(x^2-x)$, determine la función g . |

En los problemas del 13 al 16, utilice el método de suma de ordenadas para hacer la gráfica de cada función en el intervalo $[0,2]$.

13. $f(x) = |x| + x^2$ 14. $f(x) = |x| + \sqrt{x}$ 15. $f(x) = x^3 + x$ 16. $f(x) = x^3 + x^2$

En los problemas del 17 al 26, para las funciones dadas f y g , determine:

- | | | | |
|--|---|---|---|
| (a) $(f \circ g)(4)$ | (b) $(g \circ f)(2)$ | (c) $(f \circ f)(1)$ | (d) $(g \circ g)(0)$ |
| 17. $f(x) = 2x$; $g(x) = 3x^2+1$ | 18. $f(x) = 3x+2$; $g(x) = 2x^2-1$ | 19. $f(x) = 4x^2-3$; $g(x) = 3 - \frac{1}{2}x^2$ | 20. $f(x) = 2x^2$; $g(x) = 1-3x^2$ |
| 21. $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = 2x$ | 22. $f(x) = \sqrt{x+1}$; $g(x) = 3x$ | 23. $f(x) = x $; $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$ | 24. $f(x) = x-2 $; $g(x) = \frac{3}{x^2+2}$ |
| 25. $f(x) = \frac{3}{x^2+1}$; $g(x) = \sqrt{x}$ | 26. $f(x) = x^3$; $g(x) = \frac{2}{x^2+1}$ | | |

En los problemas del 27 al 40, para las funciones dadas f y g , determine:

- (a) $f \circ g$ (b) $g \circ f$ (c) $f \circ f$ (d) $g \circ g$

Indique el dominio de cada función compuesta.

27. $f(x) = 2x + 3$; $g(x) = 3x$ 28. $f(x) = -x$; $g(x) = 2x - 4$
 29. $f(x) = 3x + 1$; $g(x) = x^2$ 30. $f(x) = \sqrt{x+1}$; $g(x) = x + 4$
 31. $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = x^2 - 1$ 32. $f(x) = \sqrt{x+1}$; $g(x) = \frac{1}{x^2}$
 33. $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$; $g(x) = \frac{1}{x}$ 34. $f(x) = x + \frac{1}{x}$; $g(x) = x^2$
 35. $f(x) = x^2$; $g(x) = \sqrt{x}$ 36. $f(x) = 2x + 4$; $g(x) = \frac{1}{2}x - 2$
 37. $f(x) = \frac{1}{2x+3}$; $g(x) = 2x + 3$ 38. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$; $g(x) = \frac{x-1}{x+1}$
 39. $f(x) = ax + b$; $g(x) = cx + d$ 40. $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$; $g(x) = mx$

En los problemas del 41 al 48, muestre que $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$.

41. $f(x) = 2x$; $g(x) = \frac{1}{2}x$ 42. $f(x) = 4x$; $g(x) = \frac{1}{4}x$
 43. $f(x) = x^3$; $g(x) = \sqrt[3]{x}$ 44. $f(x) = x + 5$; $g(x) = x - 5$
 45. $f(x) = 2x - 6$; $g(x) = \frac{1}{2}(x + 6)$ 46. $f(x) = 4 - 3x$; $g(x) = \frac{1}{3}(4 - x)$
 47. $f(x) = ax + b$; $g(x) = \frac{1}{a}(x - b)$, $a \neq 0$ 48. $f(x) = \frac{1}{x}$; $g(x) = \frac{1}{x}$
 49. Si $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 1$ y $g(x) = 2$, determine $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$.
 50. Si $f(x) = x/(x-1)$, determine $(f \circ f)(x)$.

En los problemas del 51 al 54, utilice $f(x) = x^2$, $g(x) = \sqrt{x} + 2$, y $h(x) = 1 - 3x$ para determinar la función compuesta indicada.

51. $f \circ (g \circ h)$ 52. $(f \circ g) \circ h$ 53. $(f + g) \circ h$ 54. $(f \circ h) + (g \circ h)$

En los problemas del 55 al 62, sean $f(x) = x^2$, $g(x) = 3x$, y $h(x) = \sqrt{x} + 1$. Expresar cada función como una composición de f , g y/o h .

55. $F(x) = 9x^2$ 56. $G(x) = 3x^2$ 57. $H(x) = |x| + 1$
 58. $p(x) = 3\sqrt{x} + 3$ 59. $q(x) = x + 2\sqrt{x} + 1$ 60. $R(x) = 9x$
 61. $P(x) = x^4$ 62. $Q(x) = \sqrt{\sqrt{x} + 1} + 1$

En los problemas del 63 al 70, determine funciones f y g de modo que $f \circ g = H$.

63. $H(x) = (2x + 3)^4$ 64. $H(x) = (1 + x^2)^{3/2}$ 65. $H(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$
 66. $H(x) = \frac{1}{1 + x^2}$ 67. $H(x) = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^2$ 68. $H(x) = |2x^2 + 3|$
 69. $H(x) = [[x^2 + 1]]$ 70. $H(x) = (4 - x^2)^{-4}$

71. Si $f(x) = 2x^2 + 5$ y $g(x) = 3x + a$, de modo que la gráfica de $f \circ g$ cruce el eje y en 23.
 72. Si $f(x) = 3x^2 - 7$ y $g(x) = 2x + a$, de modo que la gráfica de $f \circ g$ cruce el eje y en 68.
 73. El área S (en metros cuadrados) de la superficie de un globo inflado con aire caliente está dada por

$$S(r) = 4\pi r^2$$

donde r es el radio del globo (en metros). Si el radio r crece con el tiempo t (en segundos) según la fórmula $r(t) = \frac{2}{3}t^3$, siendo $t \geq 0$, determine el área S de la superficie del globo como una función del tiempo t .

74. El volumen V (en metros cúbicos) del globo descrito en el problema 73, está dado por $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$. Si el radio r es la misma función de t que apareció ese problema, determine el volumen V como función del tiempo t .
75. **Producción automotriz.** La cantidad N de automóviles producidos en una fábrica en un día, después de t horas de trabajo, es $N(t) = 100t - 5t^2$, $0 \leq t \leq 10$. Si el costo C (en dólares) de producir x automóviles es $C(x) = 15,000 + 8000x$, determínelo como una función del tiempo t de trabajo en la fábrica.
76. **Ambiente.** El petróleo que se derrama de cierto tanque forma un círculo. Si el radio r (en pies) del derrame después de t horas es $r(t) = 200\sqrt{t}$, determine el área A cubierta por petróleo como una función del tiempo t .
77. **Costo de producción.** El precio p de cierto producto y la cantidad vendida x cumplen la ecuación de demanda

$$p = -\frac{1}{4}x + 100 \quad 0 \leq x \leq 400$$

Suponga que el costo C de producir x unidades de dicho artículo es

$$C = \frac{\sqrt{x}}{2} + 600$$

Si todos los artículos producidos son vendidos, determine el costo C como función del precio p . [Sugerencia: Despeje x en la ecuación de demanda, y después forme la composición.]

78. **Costo de un artículo.** El precio p de cierto artículo y la cantidad vendida x cumplen la ecuación de demanda

$$p = -\frac{1}{5}x + 200 \quad 0 \leq x \leq 1000$$

Suponga que el costo C de producir x unidades es

$$C = \frac{\sqrt{x}}{2} + 400$$

Si todos los artículos producidos se venden, determine el costo C como una función del precio p .

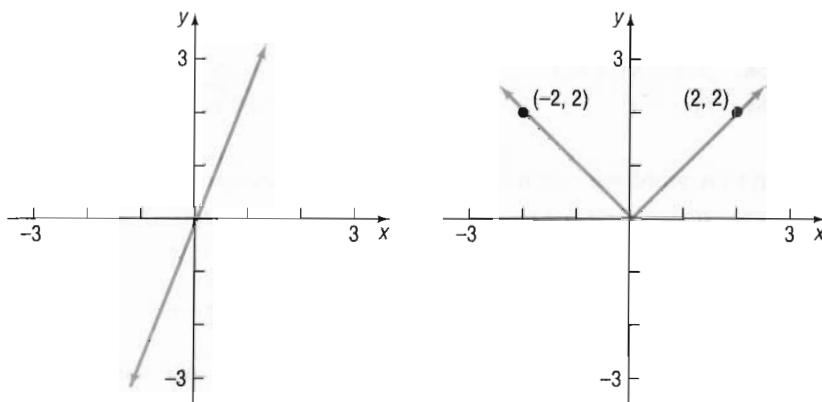
79. Si f y g son funciones impares, demuestre que la función compuesta $f \circ g$ también es impar.
80. Si f es una función impar y g una función par, demuestre que las funciones compuestas $f \circ g$ y $g \circ f$ también son pares.

2.5

Funciones uno a uno; funciones inversas

Sean (x_1, y_1) y (x_2, y_2) cualesquiera dos puntos *distintos* en la gráfica de una función $y = f(x)$. De aquí se deduce que $x_1 \neq x_2$. Para algunas funciones, también ocurre que las ordenadas de puntos distintos son siempre diferentes. Tales funciones son las llamadas funciones *uno a uno*. Véase la figura 39.

FIGURA 39



- (a) $f(x) = 2x$
Uno a uno:
Toda pareja de puntos distintos
tiene la ordenada diferente.

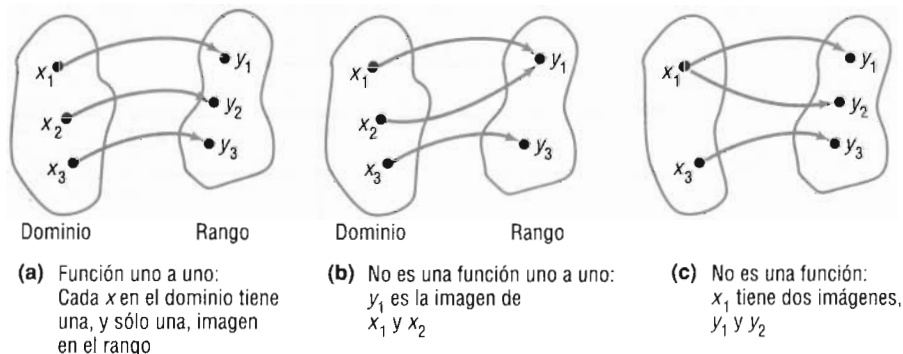
- (b) $g(x) = |x|$
No es uno a uno:
Los puntos distintos $(-2, 2)$ y $(2, 2)$
tienen la misma ordenada

Función uno a uno

Una función f es **uno a uno** si, para cualquier elección de números x_1 y x_2 , $x_1 \neq x_2$, en el dominio de f , entonces $f(x_1) \neq f(x_2)$.

En otras palabras, si f es una función uno a uno, entonces para cada x en el dominio de f existe exactamente una y en el rango y ninguna y en el rango es imagen de más de una x en el dominio. Véase la figura 40.

FIGURA 40



Como muestra la figura 41, si se conoce la gráfica de una función f existe un criterio sencillo, denominado **criterio de la recta horizontal**, para determinar si f es uno a uno.

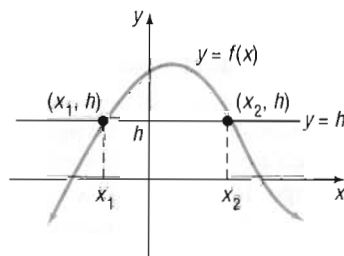
Teorema
Criterio de la recta horizontal

Si todas las rectas horizontales cortan a la gráfica de una función en un punto cuando mucho, entonces f es uno a uno.

La razón del funcionamiento de esta prueba puede verse en la figura 41, donde la recta horizontal $y = h$ corta a la gráfica en dos puntos distintos, (x_1, h) y (x_2, h) , con el mismo segundo elemento. Así, f no es uno a uno.

FIGURA 41

$f(x_1) = f(x_2) = h$, pero $x_1 \neq x_2$;
 f no es una función uno a uno



EJEMPLO 1

Uso del criterio de la recta horizontal

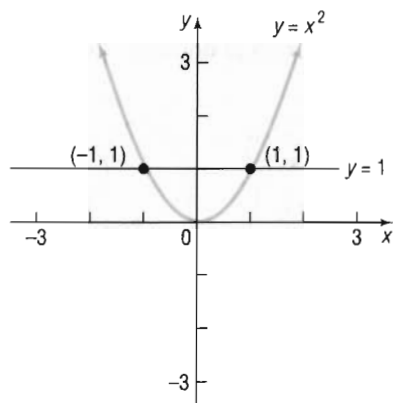
Para cada una de las funciones dadas, utilizar la gráfica para determinar si la función es uno a uno.

(a) $f(x) = x^2$

(b) $g(x) = x^3$

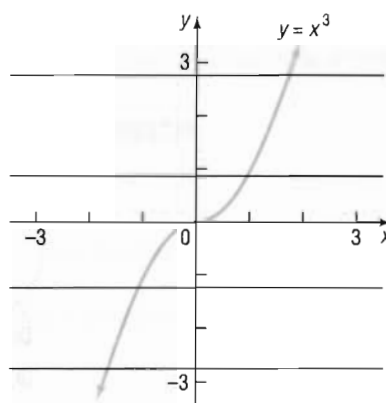
Solución (a) La figura 42(a) ilustra el criterio de la recta horizontal para $f(x) = x^2$. La recta horizontal $y = 1$ corta a la gráfica de f dos veces, en $(1, 1)$ y en $(-1, 1)$; por lo tanto, f no es uno a uno.

FIGURA 42



(a) Una recta horizontal corta a la gráfica dos veces; entonces f no es uno a uno

(b) La figura 42(b) ilustra el criterio de la recta horizontal para $g(x) = x^3$. Como cada recta horizontal cortará a la gráfica de g exactamente una vez, g es uno a uno.



(b) Las rectas horizontales cortan la gráfica una sola vez; por lo tanto, g es uno a uno

■ Ahora resuelva el problema 1.

Analícemos más de cerca la función uno a uno $g(x) = x^3$. Esta es una función creciente. Como una función creciente (o decreciente) siempre tendrá valores y diferentes para valores x distintos, esto implica que una función creciente (o decreciente) en su dominio sea también una función uno a uno.

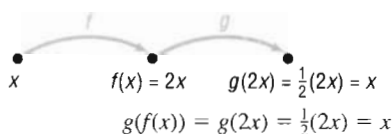
Teorema Una función creciente (o decreciente) es una función uno a uno.

Inversa de una función

Mencionamos con anterioridad que una función $y = f(x)$ es como una regla que nos indica hacer algo al argumento x . Por ejemplo, la función $f(x) = 2x$ multiplica al argumento por 2. Una *función inversa* de f deshace lo que f hace. Veamos, la función $g(x) = \frac{1}{2}x$, que divide el argumento entre 2, es una inversa de $f(x) = 2x$. Véase la figura 43.

FIGURA 43

$$f(x) = 2x; g(x) = \frac{1}{2}x$$



Inversa de f

Para que una función $y = f(x)$ tenga una función inversa, f debe ser uno a uno. Entonces, para cada x en su dominio existe exactamente una y en su rango; además, a cada y en el rango, le corresponde exactamente una x en el dominio. La correspondencia del rango de f sobre el dominio de f también es entonces una función. Esta es la función *inversa* de f . Ahora daremos una definición.

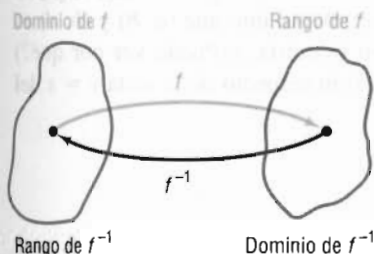
Sea f una función uno a uno $y = f(x)$. La **inversa de f** , denotada f^{-1} , es una función tal que $f^{-1}(f(x)) = x$ para toda x en el dominio de f , y $f(f^{-1}(x)) = x$ para toda x en el dominio de f^{-1} .

Advertencia: ¡Tenga cuidado! El -1 utilizado en f^{-1} no es un exponente. Así, f^{-1} no indica el recíproco de f sino su inversa.

La figura 44 ilustra la definición.

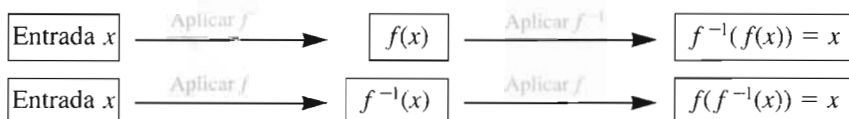
Tenemos entonces dos hechos evidentes con respecto a una función f y su inversa f^{-1} .

FIGURA 44



$$\text{Dominio de } f = \text{Rango de } f^{-1} \quad \text{Rango de } f = \text{Dominio de } f^{-1}$$

Revise de nuevo la figura 44 para visualizar la relación. Si comenzamos con x , aplicamos f y luego f^{-1} , obtendremos de nuevo x . Si comenzamos con x , aplicamos f^{-1} y luego f , llegamos de nuevo al número x . Dicho en forma simple, lo que hace f, f^{-1} lo deshace y viceversa:



En otras palabras,

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{y} \quad f(f^{-1}(x)) = x$$

Estas condiciones permiten verificar que una función es, de hecho, la inversa de f , como lo demuestra el ejemplo 2.

EJEMPLO 2

Verificación de las funciones inversas

- (a) Verificamos que la inversa de $g(x) = x^3$ es $g^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$ demostrando que
- $$g^{-1}(g(x)) = g^{-1}(x^3) = \sqrt[3]{x^3} = x$$

y

$$g(g^{-1}(x)) = g(\sqrt[3]{x}) = (\sqrt[3]{x})^3 = x$$

- (b) Verificamos que la inversa de $h(x) = 3x$ es $h^{-1}(x) = \frac{1}{3}x$ demostrando que

$$h^{-1}(h(x)) = h^{-1}(3x) = \frac{1}{3}(3x) = x$$

y

$$h(h^{-1}(x)) = h(\frac{1}{3}x) = 3(\frac{1}{3}x) = x$$

- (c) Verificamos que la inversa de $f(x) = 2x + 3$ es $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x - 3)$ demostrando que

$$f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(2x + 3) = \frac{1}{2}[(2x + 3) - 3] + 3 = \frac{1}{2}(2x) = x$$

y

$$f(f^{-1}(x)) = f(\frac{1}{2}(x - 3)) = 2[\frac{1}{2}(x - 3)] + 3 = (x - 3) + 3 = x.$$

■ Ahora resuelva el problema 13.



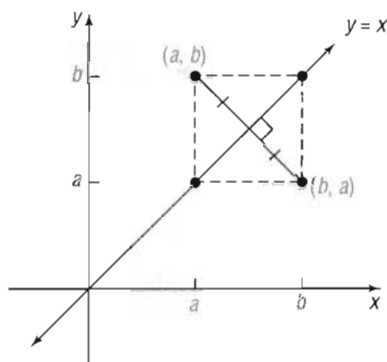
Exploración: Haga la gráfica de $y = x$ en una pantalla cuadrada con la ventana $-3 \leq x \leq 7, -2 \leq y \leq 2$. Después, haga la gráfica de $y = x^3$ seguida de su inversa, $y = \sqrt[3]{x}$. ¿Qué observa respecto de las gráficas de $y = x^3$, su inversa $y = \sqrt[3]{x}$ y la recta $y = x$?

Repita el experimento para las funciones del problema 13. ¿Observa usted la simetría de la gráfica de f y su inversa respecto de la recta $y = x$?

Interpretación geométrica

Sea (a, b) un punto en la gráfica de una función uno a uno f definida por $y = f(x)$. Entonces $b = f(a)$. Esto significa que $a = f^{-1}(b)$, así (b, a) es un punto en la gráfica de la función inversa f^{-1} . La relación que existe entre el punto (a, b) en f y el punto (b, a) en f^{-1} aparece en la figura 45. El segmento que une (a, b) y (b, a) es perpendicular a la recta $y = x$ y esta recta es su bisectriz. (¿Puede ver por qué?) Esto implica que el punto (b, a) en f^{-1} es la reflexión respecto de la recta $y = x$ del punto (a, b) en f .

FIGURA 45

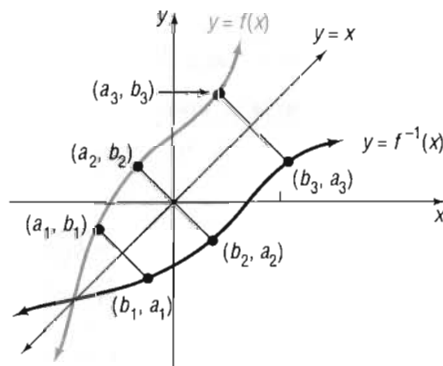


Teorema

La gráfica de una función f y la de su inversa f^{-1} son simétricas respecto de la recta $y = x$. ■

La figura 46 ilustra este resultado. Observe que, una vez conocida la gráfica de f , podemos obtener la gráfica de f^{-1} doblando el papel a lo largo de la recta $y = x$.

FIGURA 46



EJEMPLO 3

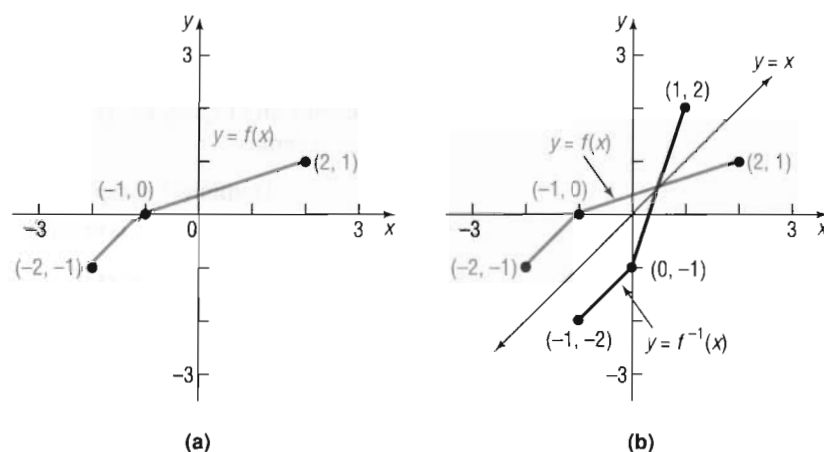
Graficación de la función inversa

La gráfica de la figura 47(a) es la de una función uno a uno $y = f(x)$. Dibuje la gráfica de su inversa.

Solución

Primero agregamos la gráfica de $y = x$ a la figura 47(a). Como los puntos $(-2, -1)$, $(-1, 0)$, y $(2, 1)$ se encuentran en la gráfica de f , sabemos que los puntos $(-1, -2)$, $(0, -1)$, y $(1, 2)$ deben estar en la gráfica de f^{-1} . Como la gráfica de f^{-1} es la reflexión respecto de la recta $y = x$ de la gráfica de f , podemos dibujar f^{-1} . Véase la figura 47(b). ■

FIGURA 47



■ Ahora resuelva el problema 7.

Determinación de la función inversa

El hecho de que la gráfica de una función uno a uno f y su inversa sean simétricas respecto de la recta $y = x$ nos dice más. Observemos de nuevo la figura 46. Deducimos que es posible obtener f^{-1} intercambiando los papeles de x y y . Es decir, si f está definida por la ecuación

$$y = f(x)$$

entonces f^{-1} se define por la ecuación

$$x = f(y)$$

¡Tenga cuidado! La ecuación $x = f(y)$ define f^{-1} de manera implícita. Si podemos despejar a y en esta ecuación, tendremos la forma explícita de f^{-1} , es decir,

$$y = f^{-1}(x)$$

Utilicemos este procedimiento para determinar la inversa de $f(x) = 2x + 3$. (Como f es una función lineal creciente, sabemos que es uno a uno.)

EJEMPLO 4 Determinación de la función inversa

Determinar la inversa de $f(x) = 2x + 3$, así como dominio y rango de f y f^{-1} . Hacer la gráfica de f y f^{-1} en los mismos ejes coordenados.

Solución En la ecuación $y = 2x + 3$, intercambiamos las variables x y y . El resultado,

$$x = 2y + 3$$

es una ecuación que define a la inversa f^{-1} de manera implícita. Al despejar y , obtenemos

$$2y + 3 = x$$

$$2y = x - 3$$

$$y = \frac{1}{2}(x - 3)$$

La forma explícita de la inversa f^{-1} es entonces

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x - 3)$$

lo cual verificamos en el ejemplo 2(c).

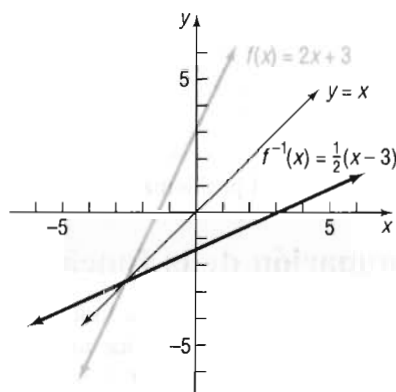
Entonces tenemos

$$\text{Dominio } f = \text{rango } f^{-1} = (-\infty, \infty)$$

$$\text{Rango } f = \text{dominio } f^{-1} = (-\infty, \infty)$$

En la figura 48 aparecen las gráficas de $f(x) = 2x + 3$ y su inversa $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x - 3)$. Observe la simetría de las gráficas respecto de la recta $y = x$.

FIGURA 48



A continuación enunciamos los pasos a seguir para determinar la inversa de una función uno a uno.

Procedimiento para determinar la inversa de la función uno a uno

PASO 1: En $y = f(x)$, intercambie las variables x, y para obtener

$$x = f(y)$$

Esta ecuación define la función inversa f^{-1} de manera implícita.

PASO 2: Si es posible, despeje y en la ecuación implícita en términos de x para obtener la forma explícita de f^{-1} :

$$y = f^{-1}(x)$$

PASO 3: Verifique el resultado, mostrando que

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad y \quad f(f^{-1}(x)) = x$$

EJEMPLO 5 Determinación de la función inversa

La función

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$$

es uno a uno. Determinar su inversa y verificar el resultado.

Solución PASO 1: Intercambiamos las variables x y y en

$$y = \frac{2x + 1}{x - 1}$$

para obtener

$$x = \frac{2y + 1}{y - 1}$$

PASO: Despejamos y :

$$\begin{aligned} x &= \frac{2y + 1}{y - 1} \\ x(y - 1) &= 2y + 1 \\ xy - x &= 2y + 1 \\ xy - 2y &= x + 1 \\ (x - 2)y &= x + 1 \\ y &= \frac{x + 1}{x - 2} \end{aligned}$$

La inversa es

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 1}{x - 2}$$

PASO 3: Verificación:

$$f^{-1}(f(x)) = f^{-1}\left(\frac{2x + 1}{x - 1}\right) = \frac{\frac{2x + 1}{x - 1} + 1}{\frac{2x + 1}{x - 1} - 2} = \frac{2x + 1 + x - 1}{2x + 1 - 2(x - 1)} = \frac{3x}{3} = x$$

$$f(f^{-1}(x)) = f\left(\frac{x + 1}{x - 2}\right) = \frac{2\left(\frac{x + 1}{x - 2}\right) + 1}{\frac{x + 1}{x - 2} - 1} = \frac{2(x + 1) + x - 2}{x + 1 - (x - 2)} = \frac{3x}{3} = x$$



Verificación: Hemos visto que si $f(x) = (2x + 1)/(x - 1)$, entonces $f^{-1}(x) = (x + 1)/(x - 2)$. Haga la gráfica de $y = f(f^{-1}(x))$ en una pantalla cuadrada. ¿Qué es lo que ve? ¿Le sorprende?

■ Ahora resuelva el problema 25.

Si una función no es uno a uno entonces no tendrá inversa. Sin embargo, en algunos casos, una restricción adecuada en el dominio de dicha función producirá una nueva función, que será uno a uno. Veamos un ejemplo de esta práctica común.

EJEMPLO 6

Determinación de la función inversa

Determine la inversa de $y = f(x) = x^2$ si $x \geq 0$.

Solución

La función $f(x) = x^2$ no es uno a uno. [Consulte el ejemplo 1(a).] Sin embargo, si restringimos f sólo a la parte de su dominio donde $x \geq 0$, como se indica, tendremos una nueva función que es creciente y, por lo tanto, uno a uno. Como resultado, la función definida por $y = x^2$, $x \geq 0$, tiene una inversa, f^{-1} .

Seguiremos los pasos dados anteriormente para determinar f^{-1} :

PASO 1: En la ecuación $y = x^2$, $x \geq 0$, intercambiamos las variables x y y . El resultado es

$$x = y^2 \quad y \geq 0$$

Esta ecuación define (de forma implícita) a la función inversa.

PASO 2: Despejamos y para obtener la forma explícita de la inversa. Como $y \geq 0$, sólo se obtiene una solución:

$$y = \sqrt{x}$$

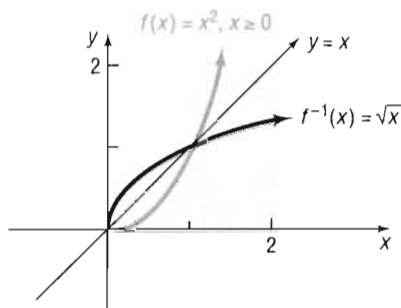
de modo que $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

PASO 3: Verificación: $f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(x^2) = \sqrt{x^2} = |x| = x$, ya que $x \geq 0$

$$f(f^{-1}(x)) = f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 = x$$

La figura 49 ilustra las gráficas de $f(x) = x^2$, $x \geq 0$, y $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

FIGURA 49



Calculadoras

Observamos antes que muchas calculadoras tienen teclas que permiten determinar el valor de una función. Por lo general, estas mismas calculadoras tienen una tecla marcada con $\boxed{\text{inv}}$, $\boxed{\text{inverse}}$, $\boxed{2\text{nd}}$, o $\boxed{\text{shift}}$ que le permite calcular el valor de la función inversa correspondiente. (Si la inversa real aparece como una tecla de función, como en los casos $\boxed{\sqrt{x}}$ y $\boxed{x^2}$, lo usual es que la tecla inversa esté desactivada de tales funciones.)

Intente los siguientes experimentos en su calculadora:

Teclas:	$\boxed{1.234}$	$\boxed{\sqrt{x}}$	$\boxed{x^2}$
Pantalla:	$\boxed{1.234}$	$\boxed{1.1108555}$	$\boxed{1.234}$
Teclas:	$\boxed{1.234}$	$\boxed{\ln}$	$\boxed{\text{inv}}$ $\boxed{\ln}$
Pantalla:	$\boxed{1.234}$	$\boxed{0.2102609}$	$\boxed{1.234}$

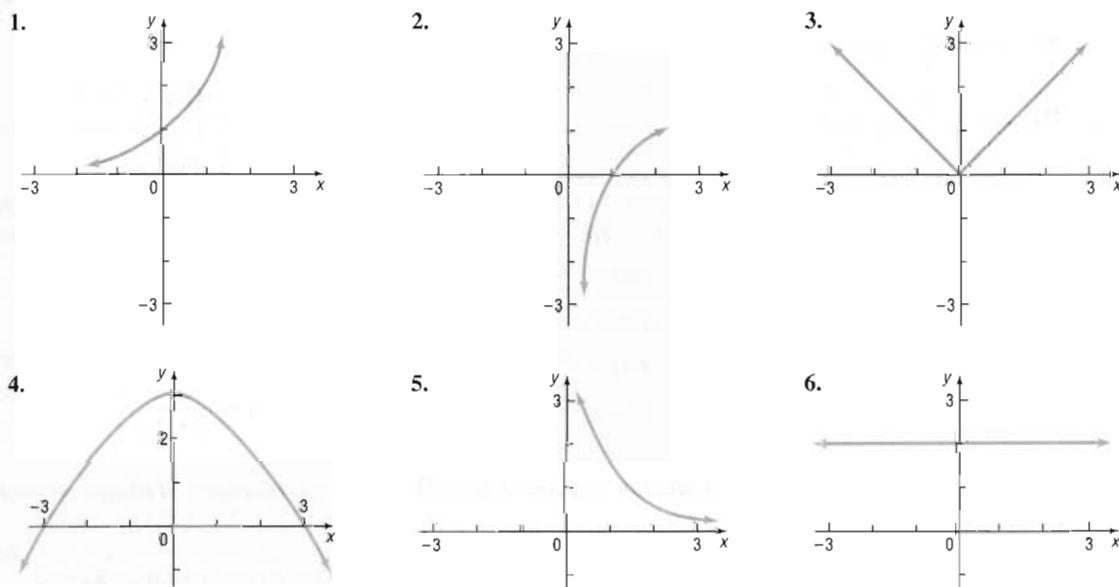
Resumen

1. Si una función f es uno a uno, entonces tiene una inversa f^{-1} .
2. Dominio $f = \text{Rango } f^{-1}$; Rango $f = \text{Dominio } f^{-1}$.
3. Para verificar que f^{-1} es la inversa de f , demuestre que $f^{-1}(f(x)) = x$ y $f(f^{-1}(x)) = x$.
4. Las gráficas de f y f^{-1} son simétricas respecto de la recta $y = x$.

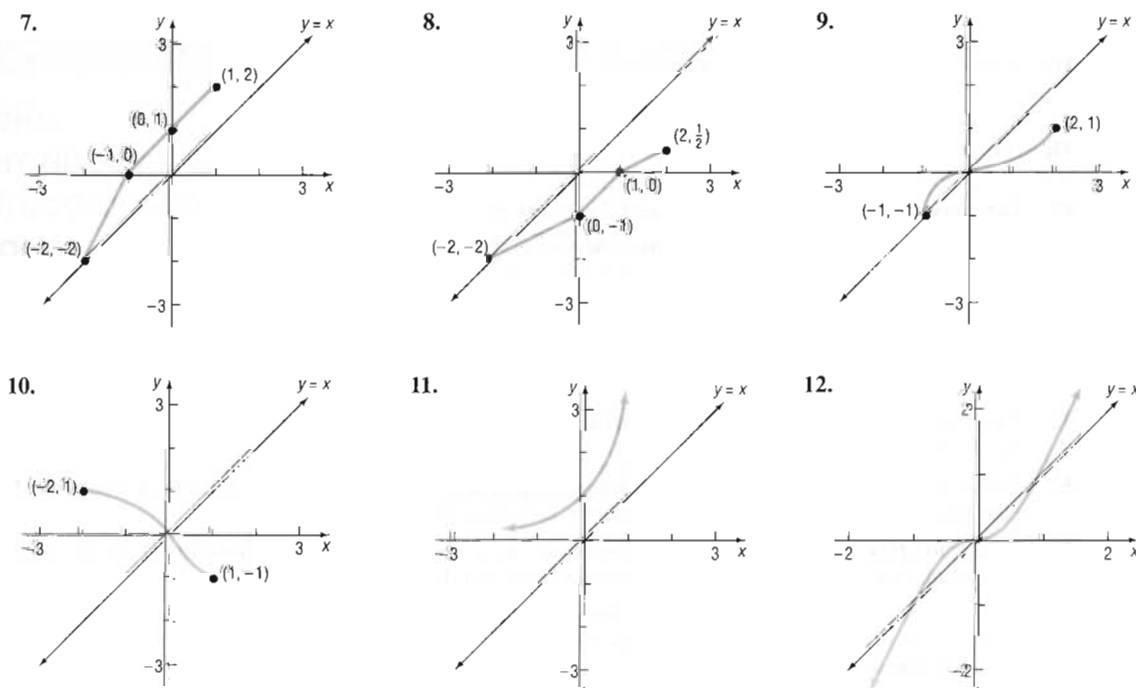
2.5

Ejercicio 2.5

En los problemas del 1 al 6 aparece la gráfica de una función. Utilice el criterio de la recta horizontal para determinar si f es uno a uno.



En los problemas del 7 al 12 aparece la gráfica de una función f uno a uno. Determine la gráfica de la función inversa f^{-1} . Por conveniencia (y como sugerencia), también aparece la gráfica de $y = x$.



En los problemas del 13 al 22, verifique si las funciones f y g son inversas una de la otra, demostrando que $f(g(x)) = x$ y $g(f(x)) = x$.

13. $f(x) = 3x + 4$; $g(x) = \frac{1}{3}(x - 4)$

14. $f(x) = 3 - 2x$; $g(x) = -\frac{1}{2}(x - 3)$

15. $f(x) = 4x - 8$; $g(x) = \frac{x}{4} + 2$

16. $f(x) = 2x + 6$; $g(x) = \frac{1}{2}x - 3$

17. $f(x) = x^3 - 8$; $g(x) = \sqrt[3]{x + 8}$

18. $f(x) = (x - 2)^2$, $x \geq 2$; $g(x) = \sqrt{x} + 2$, $x \geq 0$

19. $f(x) = \frac{1}{x}$; $g(x) = \frac{1}{x}$

20. $f(x) = x$; $g(x) = x$

21. $f(x) = \frac{2x + 3}{x + 4}$; $g(x) = \frac{4x - 3}{2 - x}$

22. $f(x) = \frac{x - 5}{2x + 3}$; $g(x) = \frac{3x + 5}{1 - 2x}$

En los problemas del 23 al 34 la función f es uno a uno. Determine su inversa y verifique su respuesta. Indique el dominio y el rango de f y f^{-1} . Haga la gráfica de f y f^{-1} en los mismos ejes coordenados.

23. $f(x) = 3x$

24. $f(x) = -4x$

25. $f(x) = 4x + 2$

26. $f(x) = 1 - 3x$

27. $f(x) = x^3 - 1$

28. $f(x) = x^3 + 1$

29. $f(x) = x^2 + 4$, $x \geq 0$

30. $f(x) = x^2 + 9$, $x \geq 0$

31. $f(x) = \frac{4}{x}$

32. $f(x) = -\frac{3}{x}$

33. $f(x) = \frac{1}{x - 2}$

34. $f(x) = \frac{4}{x + 2}$

En los problemas del 35 al 46 la función f es uno a uno. Determine su inversa y verifique su respuesta. Indique el dominio y el rango de f y f^{-1} .

35. $f(x) = \frac{2}{3 + x}$

36. $f(x) = \frac{4}{2 - x}$

37. $f(x) = (x + 2)^2$, $x \geq -2$

38. $f(x) = (x - 1)^2$, $x \geq 1$

39. $f(x) = \frac{2x}{x - 1}$

40. $f(x) = \frac{3x + 1}{x}$

41. $f(x) = \frac{3x + 4}{2x - 3}$

42. $f(x) = \frac{2x - 3}{x + 4}$

43. $f(x) = \frac{2x + 3}{x + 2}$

44. $f(x) = \frac{-3x - 4}{x - 2}$

45. $f(x) = 2\sqrt[3]{x}$

46. $f(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$

47. Determine la inversa de la función lineal $f(x) = mx + b$, $m \neq 0$.

48. Determine la inversa de la función $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$, $0 \leq x \leq r$.

49. ¿Puede una función par ser uno a uno? Explique su respuesta.

50. ¿Toda función impar es uno a uno? Explique su respuesta.

51. Una función f tiene una inversa. Si la gráfica de f se encuentra en el cuadrante I, ¿en qué cuadrante estará la gráfica de f^{-1} ?

52. Una función f tiene una inversa. Si la gráfica de f se encuentra en el cuadrante II, ¿en qué cuadrante estará la gráfica de f^{-1} ?

53. La función $f(x) = |x|$ no es uno a uno. Determine una restricción adecuada del dominio de f para que la nueva función resulte ser uno a uno. Después, encuentre la inversa de f .

54. La función $f(x) = x^4$ no es uno a uno. Determine una restricción adecuada del dominio de f para que la nueva función resulte ser uno a uno. Después, encuentre la inversa de f .

55. **Conversión de temperatura.** Para convertir de x grados Celsius a y grados Fahrenheit utilizamos la fórmula $y = f(x) = \frac{9}{5}x + 32$. Para convertir de x grados Fahrenheit a y grados Celsius usamos $y = g(x) = \frac{5}{9}(x - 32)$. Muestre que f y g son funciones inversas.

56. **Demanda de maíz.** La demanda de maíz cumple la ecuación $p(x) = 300 - 50x$, donde p es el precio por bushel (en dólares) y x es el número de bushels producidos, en millones. Expresé la producción x como una función del precio p .

